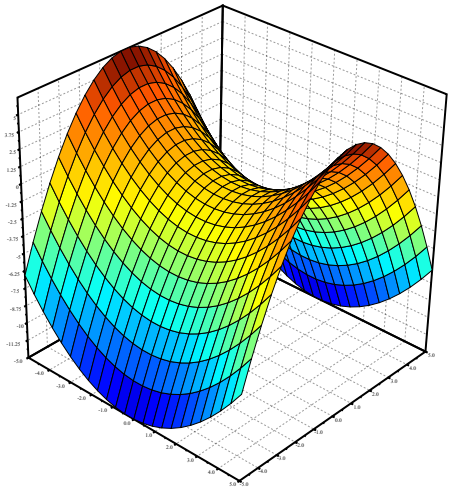
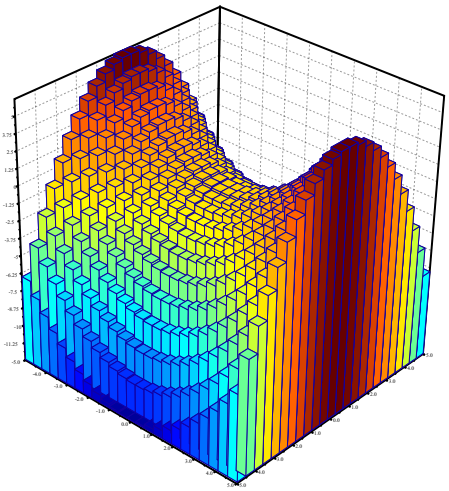
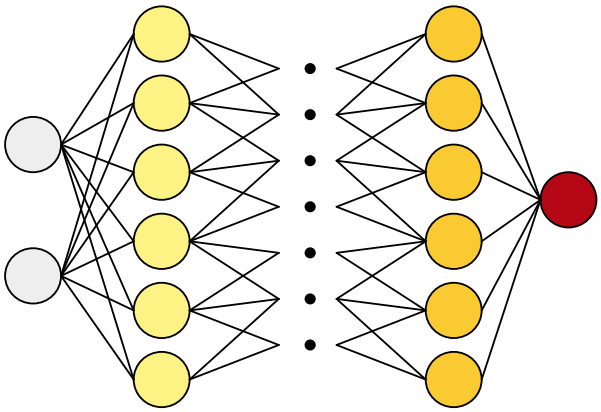
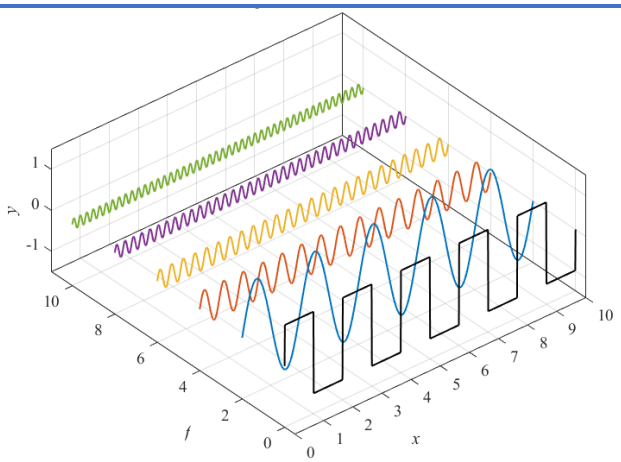
高等数学（下册）期末复习讲义

2022 版









用尽心智的全部力量，来选择我们应当遵循的道路。

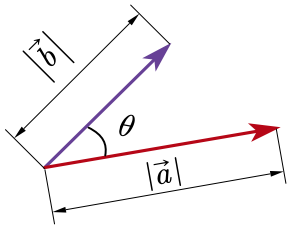
——笛卡尔

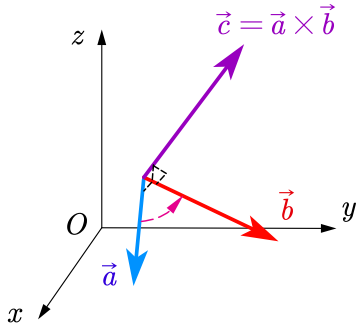
目录

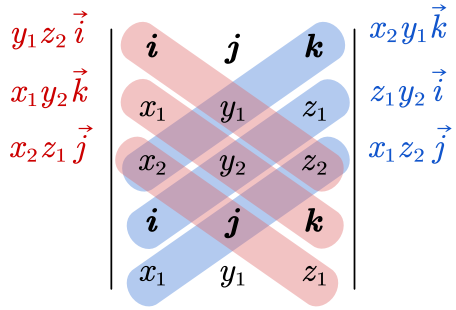
第一章 向量代数与空间解析几何 1
1.1 向量点乘与叉乘 1
1.2 空间平面与直线 4
1.3 空间曲面与曲线 7
第二章 多元函数微分法 10
2.1 多元函数的极限 10
2.2 偏导数、全微分、方向导数、梯度 11
2.3 隐函数求导公式 18
2.4 几何应用 20
2.5 多元复合函数求导 21
2.6 多元函数的极值 25
第三章 重积分 27
3.1 二重积分 27
3.2 三重积分 33
3.3 重积分的应用 36
第四章 曲线积分与曲面积分 38
4.1 曲线积分 38
4.2 格林公式 42
4.3 曲面积分 45
4.4 高斯公式 48
第五章 无穷级数 50
5.1 常数项级数 50
5.2 幂级数 53
5.3 傅里叶级数 60
第六章 微分方程 66
6.1 一阶微分方程 66
6.2 二阶微分方程 68

第一章 向量代数与空间解析几何

1.1 向量点乘与叉乘

<table>
<tr><td></td><td>点乘（数量积）</td><td>叉乘（向量积）</td></tr>
<tr><td>表达形式</td><td>$\vec{a}\cdot\vec{b}$</td><td>$\vec{a}\times\vec{b}$</td></tr>
<tr><td>含义</td><td> 

得到数值：$|\vec{a}|\,|\vec{b}|\cos\theta$</td><td> 

得到一个新的向量$\vec{c}=\vec{a}\times\vec{b}$
$\vec{c}$的长度$|\vec{c}|=|\vec{a}|\,|\vec{b}|\sin\theta$
$\vec{c}$的方向：与$\vec{a}$、$\vec{b}$皆垂直（右手定则）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">计算</td><td colspan="2">$\vec{a}=(x_1,y_1,z_1),\ \vec{b}=(x_2,y_2,z_2)$</td></tr>
<tr><td>$\vec{a}\cdot\vec{b}=x_1x_2+y_1y_2+z_1z_2$
于是：$\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{b}\cdot\vec{a}$
两向量垂直充要条件：点积为 0</td><td> 
$\vec{a}\times\vec{b}=y_1z_2\vec{i}+x_1y_2\vec{k}+x_2z_1\vec{j}-\left(x_2y_1\vec{k}+z_1y_2\vec{i}+x_1z_2\vec{j}\right)$
$=(y_1z_2-z_1y_2)\vec{i}+(x_2z_1-x_1z_2)\vec{j}+(x_1y_2-x_2y_1)\vec{k}$
注意：$\vec{a}\times\vec{b}=-\vec{b}\times\vec{a}$
两向量平行的充要条件：叉积为 0</td></tr>
</table>

矢量的点乘与叉乘能够帮助我们有效处理空间中有关向量的问题：

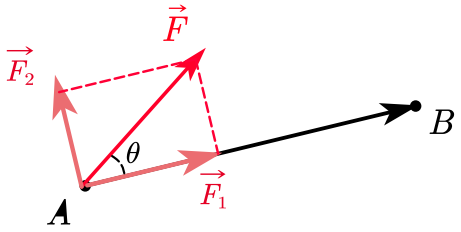
（1）获得向量间的角度；

（2）利用点乘，获得投影的信息（题目 1.1.1、题目 1.1.2），该思路将应用于理解傅里叶级数；

（3）利用叉乘，得到垂直的向量，以及两个向量张成的面积（题目 1.1.3）；

（4）☆关于点乘的逆向应用：求得有关三角函数的最值问题（题目 1.1.4），与后续梯度的概念相关。

题目1.1.1 质点从$A(1,2,3)$沿直线运动至点$B(4,6,8)$，求一个力$\vec{F}=(3,1,4)$在该过程中所做的功。并求出$\vec{F}$在$\overrightarrow{AB}$方向上的分量和垂直分量。



解：$\overrightarrow{AB}=(3,4,5)$，做功$W=\left|\overrightarrow{AB}\right|\left|\vec{F}\right|\cos\theta$

而$\overrightarrow{AB}\cdot\vec{F}=\left|\overrightarrow{AB}\right|\left|\vec{F}\right|\cos\theta=3\times3+1\times4+4\times5=33$，所以做功$W=33$.

$\vec{F}$在$\overrightarrow{AB}$方向上的分量$\vec{F_1}=\left|\vec{F}\right|\cos\theta\cdot\vec{e}_{AB}$（$\vec{e}_{AB}$是$\overrightarrow{AB}$方向的单位向量）

$$\vec{F_1}=\left|\vec{F}\right|\cos\theta\cdot\vec{e}_{AB}=\frac{\overrightarrow{AB}\cdot\vec{F}}{\left|\overrightarrow{AB}\right|}\cdot\frac{\overrightarrow{AB}}{\left|\overrightarrow{AB}\right|}=\frac{\overrightarrow{AB}\cdot\vec{F}}{\left|\overrightarrow{AB}\right|^2}\cdot\overrightarrow{AB}$$

$$=\frac{33}{3^2+4^2+5^2}\cdot(3,4,5)=\left(\frac{99}{50},\frac{66}{25},\frac{33}{10}\right)$$

$$\text{垂直分量}\vec{F_2}=\vec{F}-\vec{F_1}=(3,1,4)-\left(\frac{99}{50},\frac{66}{25},\frac{33}{10}\right)=\left(\frac{51}{50},-\frac{41}{25},\frac{7}{10}\right)$$

总结提升：$\vec{a}$在$\vec{b}$方向上的分量：$\frac{\vec{b}\cdot\vec{a}}{\left|\vec{b}\right|^2}\cdot\vec{b}$，垂直分量：$\vec{a}-\frac{\vec{b}\cdot\vec{a}}{\left|\vec{b}\right|^2}\cdot\vec{b}$

题目1.1.2 一个质点在空间中运动，其坐标为$(3t,2t^2,5)$，请问：

（1）质点在$t=2$时的速度与加速度；

（2）质点在$t=2$时的速度大小随时间的变化率。

解：

（1）$\vec{v}=\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}=(3,6t,0)$，$t=2$时，$\vec{v}\big|_{t=2}=(3,12,0)$

$\vec{a}=\frac{\mathrm{d}^2\vec{r}}{\mathrm{d}t^2}=\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}=(0,6,0)$，$t=2$时，$\vec{a}\big|_{t=2}=(0,6,0)$

（2）【错误解法】速度大小变化率$=|\vec{a}|=6$

【正确解法 1】利用$\vec{a}$在$\vec{v}$方向的投影

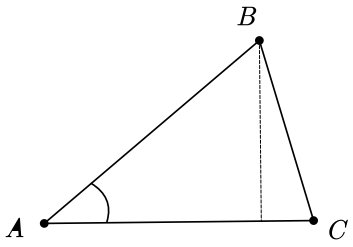
$$Prj_{\vec{v}}\vec{a}=\frac{\vec{a}\cdot\vec{v}}{|\vec{v}|}=\frac{72}{\sqrt{9+144}}\approx5.82$$

【正确解法 2】写出速度大小的表达式，求导

速度大小 $|\vec{v}|=\sqrt{{v_x}^2+{v_y}^2+{v_z}^2}=\sqrt{9+36t^2}$

速度大小的变化率 $\frac{\mathrm{d}(|\vec{v}|)}{\mathrm{d}t}=\frac{36t}{\sqrt{9+36t^2}}$，在 $t=2$ 时，$\left.\frac{\mathrm{d}(|\vec{v}|)}{\mathrm{d}t}\right|_{t=2}=\frac{72}{\sqrt{9+144}}\approx 5.82$

题目1.1.3 空间中有三个点 $A(1,2,3)$, $B(3,4,5)$, $C(2,4,7)$，求三角形 $\triangle ABC$ 的面积。



$$S=\frac{|\overrightarrow{AC}|\,|\overrightarrow{AB}|\sin\angle BAC}{2}=\frac{|\overrightarrow{AC}\times\overrightarrow{AB}|}{2}$$

解：$\overrightarrow{AB}=(2,2,2)$, $\overrightarrow{AC}=(1,2,4)$

$$\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\left(\begin{vmatrix}2&2\\2&4\end{vmatrix},\begin{vmatrix}2&2\\4&1\end{vmatrix},\begin{vmatrix}2&2\\1&2\end{vmatrix}\right)=(8-4,2-8,4-2)=(4,-6,2)$$

$$|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}|=\sqrt{4^2+(-6)^2+2^2}=2\sqrt{14}$$

$$S=\frac{|\overrightarrow{AC}\times\overrightarrow{AB}|}{2}=\sqrt{14}$$

题目1.1.4 在 θ 分别取何值时，下列表达式可以取得最大值、最小值和 0？（$0<\theta<360°$）

（1）$3\cos\theta+4\sin\theta$

（2）$\cos\theta-\sqrt{3}\sin\theta$

方法一：基于辅助角公式：$m\cos\theta+n\sin\theta=\sqrt{m^2+n^2}\sin\left(\theta+\arctan\frac{m}{n}\right)$

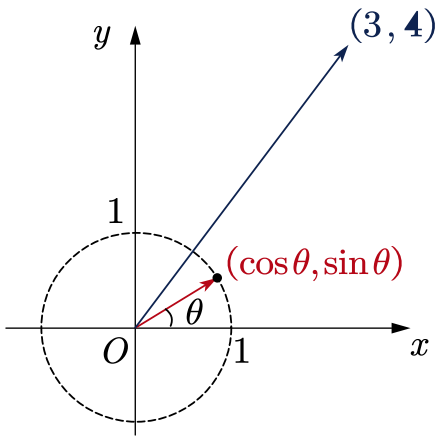
（1）$3\cos\theta+4\sin\theta=5\left(\frac{3}{5}\cos\theta+\frac{4}{5}\sin\theta\right)=5\sin(\theta+37°)$

所以在 θ 分别取53°、233°时分别可以取得最大值 5 和最小值-5，θ 取143°、323°时该式为 0.

（2）略

方法二：把该式看作一个向量与向量 $(\cos\theta,\sin\theta)$ 的点乘结果

（1）



单位向量$(\cos\theta,\sin\theta)$与$(3,4)$进行点乘，很容易知道，在两个向量分别呈现**同向、反向、垂直**时，点积的结果分别会得到最大、最小和 0.

（2）略

1.2 空间平面与直线

- 空间平面的点法式方程：$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$
- 空间平面的一般方程：$Ax+By+Cz+D=0$
- 空间平面的截距式方程：$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$
- 平面间的夹角θ：$\cos\theta=\frac{|A_1A_2+B_1B_2+C_1C_2|}{\sqrt{A_1^2+B_1^2+C_1^2}\cdot\sqrt{A_2^2+B_2^2+C_2^2}}$
- 点到平面的距离：$d=\frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$

题目1.2.1 求以下平面的方程：

（1）该平面的法向量为$(2,4,5)$，并且平面过原点；

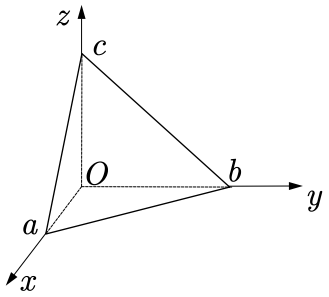
（2）该平面与x、y、z轴的截距分别为 5，6，7；

（3）过三点$M_1(2,-1,4),M_2(-1,3,-2)$和$M_3(0,2,3)$的平面方程。

解：

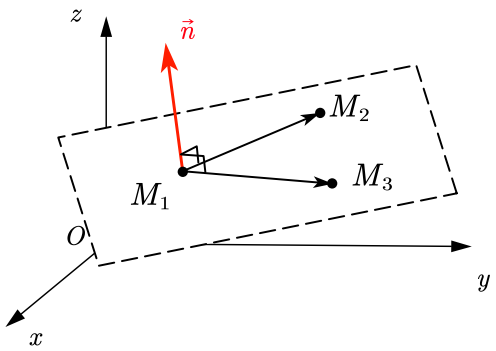
（1）根据平面的点法式方程，可得到平面方程为$2x+4y+5z=0$；

（2）



根据平面的截距式方程，可得平面方程为$\frac{x}{5}+\frac{y}{6}+\frac{z}{7}=1$，也可整理为$42x+35y+30z-210=0$

（3）



首先需要得到该平面的法向量$\vec{n}$：平面中存在两个向量$\overrightarrow{M_1M_2}=(-3,4,-6)$与$\overrightarrow{M_1M_3}=(-2,3,-1)$，两者进行向量积（叉乘）即可得到一个与两向量皆垂直的向量，该向量即可作为平面的法向量：

$$\vec{n}=\overrightarrow{M_1M_2}\times\overrightarrow{M_1M_3}=\left(\begin{vmatrix}4&-6\\3&-1\end{vmatrix},\begin{vmatrix}-6&-3\\-1&-2\end{vmatrix},\begin{vmatrix}-3&4\\-2&3\end{vmatrix}\right)=(14,9,-1)$$

取M_1、M_2、M_3中任取一点（如M_1），即可写出该平面的点法式方程：

$$14(x-2)+9(y+1)-(z-4)=0$$

去括号化简，得：$14x+9y-z-15=0$

空间直线公式：

- 空间直线的一般方程：$\begin{cases}A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0\\A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0\end{cases}$
- 空间直线的对称式方程：$\frac{x-x_0}{m}=\frac{y-y_0}{n}=\frac{z-z_0}{p}$
- 空间直线的参数式方程：$\begin{cases}x=x_0+mt\\y=y_0+nt\\z=z_0+pt\end{cases}$
- 直线与直线间的夹角θ：$\cos\theta=\frac{|\vec{v}_1\cdot\vec{v}_2|}{|\vec{v}_1||\vec{v}_2|}$（$\vec{v}_1$、$\vec{v}_2$分别是两直线的方向向量）
- 直线与平面间的夹角θ：$\sin\theta=\frac{|\vec{n}\cdot\vec{v}|}{|\vec{n}||\vec{v}|}$（$\vec{n}$、$\vec{v}$分别是平面法向量、直线的方向向量）

题目1.2.2 空间中一直线过点$(2,3,4)$，且垂直于平面$4x+5y+6z-10=0$，写出该直线的对称式方程以及参数式方程。

解：根据空间直线的对称式方程以及参数式方程，该直线的方向向量为$(4,5,6)$：

对称式方程：$\frac{x-2}{4}=\frac{y-3}{5}=\frac{z-4}{6}$

参数式方程：

$$\begin{cases}x=2+4t\\y=3+5t\\z=4+6t\end{cases}$$

题目1.2.3 空间中一个直线平行于x轴，通过点$(2,5,6)$，求该直线的方程。

解：该直线的方向向量为$(1,0,0)$，对应的参数方程为：

$$\begin{cases}x=2+t\\y=5\\z=6\end{cases}$$

题目1.2.4 用对称式方程及参数方程来表示直线：

$$\begin{cases}x+y+z+1=0\\2x-y+3z+4=0\end{cases}$$

方法一：找到直线上的两个点。

解：设直线上有两个点$A(x_1,y_1,z_1)$、$B(x_2,y_2,z_2)$.

取$x_1=1$，代入直线方程中：

$$\begin{cases}1+y_1+z_1+1=0\\2-y_1+3z_1+4=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}y_1+z_1=-2\\-y_1+3z_1=-6\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}y_1=0\\z_1=-2\end{cases}$$

取$x_2=0$，代入直线方程中：

$$\begin{cases}y_2+z_2+1=0\\-y_2+3z_2+4=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}y_2=\frac{1}{4}\\z_2=-\frac{5}{4}\end{cases}$$

于是我们得到了直线上的两点坐标$A(1,0,-2)$、$B\left(0,\frac{1}{4},-\frac{5}{4}\right)$.向量$\overrightarrow{AB}=\left(-1,\frac{1}{4},\frac{3}{4}\right)$即为直线的方向向量.于是该直线的对称式方程为：

$$\frac{x-1}{-1}=\frac{y}{\frac{1}{4}}=\frac{z+2}{\frac{3}{4}}$$

化简：

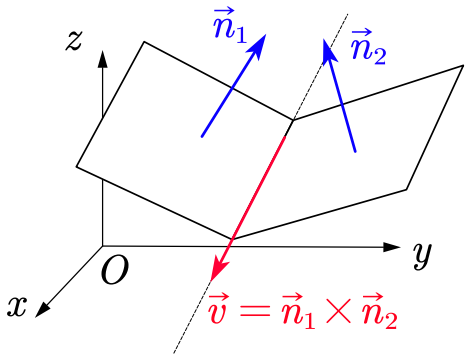
$$\frac{x-1}{4}=\frac{y}{-1}=\frac{z+2}{-3}$$

令$\frac{x-1}{4}=\frac{y}{-1}=\frac{z+2}{-3}=t$，可得该直线的参数方程：

$$\begin{cases}x=4t+1\\y=-t\\z=-3t-2\end{cases}$$

方法二：找到直线上的一个点和方向向量。

解：



第一步与方法一中类似，取$x_1=1$，代入直线方程中：

$$\begin{cases}1+y_1+z_1+1=0\\2-y_1+3z_1+4=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}y_1+z_1=-2\\-y_1+3z_1=-6\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}y_1=0\\z_1=-2\end{cases}$$

得到直线上的一个点$A(1,0,-2)$.接下来找到直线的方向向量$\vec{v}$：

两平面的法向量分别为$\vec{n}_1(1,1,1)$、$\vec{n}_2(2,-1,3)$，则两向量进行叉乘即可得到一个直线的方向向量：

$$\vec{v}=\vec{n}_1\times\vec{n}_2=\left(\begin{vmatrix}1&1\\-1&3\end{vmatrix},\begin{vmatrix}1&1\\3&2\end{vmatrix},\begin{vmatrix}1&1\\2&-1\end{vmatrix}\right)=(4,-1,-3)$$

于是得到平面的对称式方程：

$$\frac{x-1}{4}=\frac{y}{-1}=\frac{z+2}{-3}$$

该直线的参数方程：

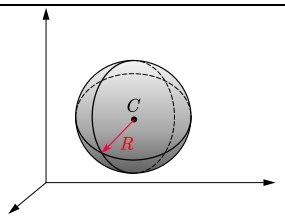
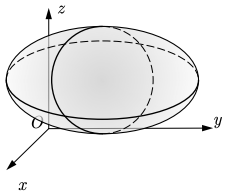
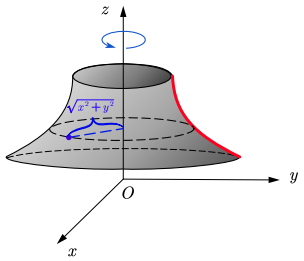
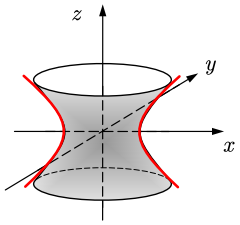
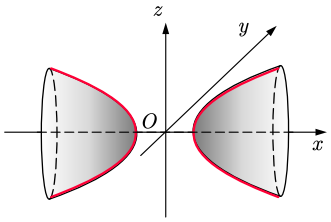
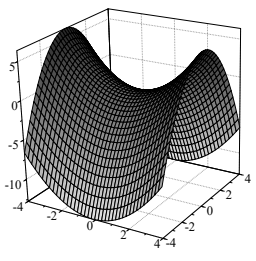
$$\begin{cases}x=4t+1\\y=-t\\z=-3t-2\end{cases}$$

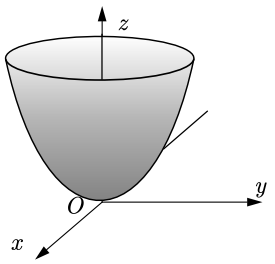
1.3 空间曲面与曲线

空间曲面：

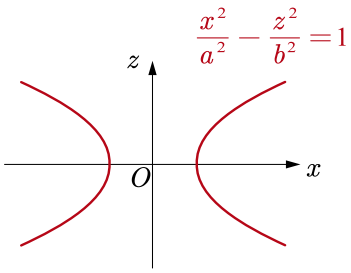
- 球面：$(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2=R^2$

- 旋转曲面：$F\left(x,\sqrt{y^2+z^2}\right)=0$、$F\left(y,\sqrt{x^2+z^2}\right)=0$、$F\left(z,\sqrt{x^2+y^2}\right)=0$；
- 柱面：$F(x,y)=0$、$F(x,z)=0$、$F(y,z)=0$；
- 二次曲面：椭球面、椭圆抛物面、双曲抛物面

名称	方程	图例
球面	$(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2=R^2$	
椭球面	$\frac{(x-x_0)^2}{a^2}+\frac{(y-y_0)^2}{b^2}+\frac{(z-z_0)^2}{c^2}=1$	
旋转曲面	$F\left(x,\sqrt{y^2+z^2}\right)=0$ $F\left(y,\sqrt{x^2+z^2}\right)=0$ $F\left(z,\sqrt{x^2+y^2}\right)=0$ 例如：$z^2=k^2(x^2+y^2)$	
单叶双曲面	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$	
双叶双曲面	$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$	
双曲抛物面	$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=z$	

椭圆抛物面	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=z$	

题目1.3.1 将xOz平面上的双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{z^2}{b^2}=1$分别绕$z$轴和$x$轴旋转一周，求曲面方程。



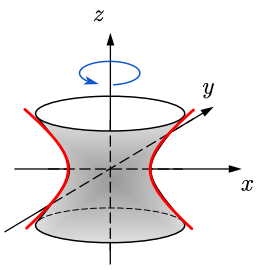
解：将双曲线绕z轴旋转一周，则将表达式中的“x”替换为$\pm\sqrt{x^2+y^2}$，得到曲面方程：

$$\frac{x^2+y^2}{a^2}-\frac{z^2}{b^2}=1$$

将双曲线绕x轴旋转一周，则将表达式中的“z”替换为$\pm\sqrt{z^2+y^2}$，得到曲面方程：

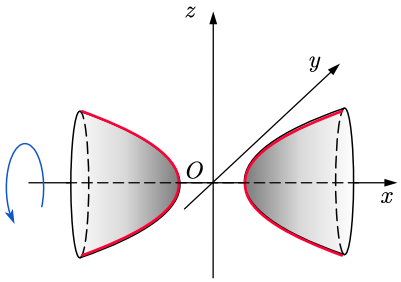
$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{z^2+y^2}{b^2}=1$$

我们可以做出其曲面图像，其分别叫做“旋转单叶双曲面”（绕实轴旋转）与“旋转双叶双曲面”（绕虚轴旋转）.



绕z轴旋转：$\frac{x^2+y^2}{a^2}-\frac{z^2}{b^2}=1$

旋转单叶双曲面



绕x轴旋转：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{z^2+y^2}{b^2}=1$

旋转双叶双曲面

第二章 多元函数微分法

2.1 多元函数的极限

【复习回顾】高数上册中关于一元函数求极限的基本过程：

第一步：将自变量极限值代入极限表达式，如果不能得到结果，继续下一步；

第二步：判断极限类型属于“$\frac{0}{0}$”、“$\frac{\infty}{\infty}$”、“1^{∞}”中的哪一种，如果都不是，而是形如“$\infty-\infty$”、“$0\cdot\infty$”这种类型，需要将其变形为前三种类型；

第三步：根据极限类型“$\frac{0}{0}$”、“$\frac{\infty}{\infty}$”、“1^{∞}”，选择分别适用的求解方法。

在下册求解多元函数极限时，我们更加常见的是面对“$\frac{0}{0}$”型极限，适用的方法是化简或者等价无穷小代换（洛必达不再适用）。常见的等价无穷小代换如下表所示：

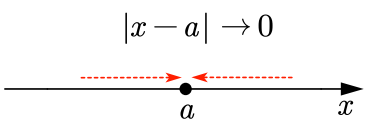
常用等价无穷小代换

$\sin x$	x
$\tan x$	
$\arcsin x$	
$\arctan x$	
$\ln(1+x)$	
$e^{x}-1$	
$[(1+x)^{a}-1]$	ax
$1-\cos x$	$\frac{x^{2}}{2}$

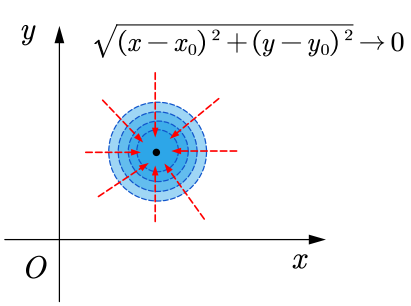
多元函数极限与一元函数极限之间的异同：

在一元函数极限$\lim\limits_{x\to a}f(x)$中，$x\to a$的过程，在一维数轴上只有两种方向（即$x\to a^{+}$与$x\to a^{-}$）；

而在平面空间上，P向P_0接近时，两点距离$\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}$越来越小，这个过程的路径、方向有无数种：



一元函数：$x\to a$



二元函数：$(x,y)\to(x_0,y_0)$

题目2.1.1 求解下列极限：

（1） $\lim\limits_{(x,y)\to(1,0)}\dfrac{\ln(x+\mathrm{e}^{y})}{\sqrt{x^{2}+y^{2}}}$　　（2） $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{2-\sqrt{xy+4}}{xy}$

（3） $\lim\limits_{(x,y)\to(2,0)}\dfrac{\sin(xy)}{y}$　　（4） $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{1-\cos(x^{2}+y^{2})}{(x^{2}+y^{2})\mathrm{e}^{x^{2}y^{2}}}$

（5） $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{xy}{x^{2}+y^{2}}$　　（6） $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{x^{2}y}{x^{4}+y^{2}}$

解：

（1） $\lim\limits_{(x,y)\to(1,0)}\dfrac{\ln(x+\mathrm{e}^{y})}{\sqrt{x^{2}+y^{2}}}=\dfrac{\ln(1+\mathrm{e}^{0})}{\sqrt{1^{2}+0^{2}}}=\ln 2$

（2） $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{2-\sqrt{xy+4}}{xy}=\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{2^{2}-(xy+4)}{xy\left(2+\sqrt{xy+4}\right)}=\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{-1}{\left(2+\sqrt{xy+4}\right)}=-\dfrac{1}{4}$

（3） $\lim\limits_{(x,y)\to(2,0)}\dfrac{\sin(xy)}{y}=\lim\limits_{(x,y)\to(2,0)}\dfrac{xy}{y}=\lim\limits_{(x,y)\to(2,0)}x=2$

（4） $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{1-\cos(x^{2}+y^{2})}{(x^{2}+y^{2})\mathrm{e}^{x^{2}y^{2}}}=\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{\frac{(x^{2}+y^{2})^{2}}{2}}{(x^{2}+y^{2})\mathrm{e}^{x^{2}y^{2}}}=\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{x^{2}+y^{2}}{2\mathrm{e}^{x^{2}y^{2}}}=0$

（5）令 $y=kx$，当 $P(x,y)$ 沿着 $y=kx$ 的方向趋于 $(0,0)$ 时：

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{xy}{x^{2}+y^{2}}=\lim_{y\to 0}\frac{kx^{2}}{(1+k^{2})x^{2}}=\frac{k}{1+k^{2}}$$

这反映出，从不同的方向趋于 $(0,0)$ 会得到不同的极限值。所以该极限不存在。

（6）令 $y=kx$，当 $P(x,y)$ 沿着 $y=kx$ 的方向趋于 $(0,0)$ 时：

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{x^{2}y}{x^{4}+y^{2}}=\lim_{x\to 0}\frac{kx^{3}}{x^{4}+kx^{2}}=\lim_{x\to 0}\frac{kx}{x^{2}+k^{2}}=0$$

但是，当 $P(x,y)$ 沿着 $y=kx^{2}$ 的方向趋于 $(0,0)$ 时：

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{x^{2}kx^{2}}{x^{4}+y^{2}}=\lim_{x\to 0}\frac{kx^{4}}{x^{4}+k^{2}x^{4}}=\frac{k}{1+k^{2}}$$

于是，该多元函数的极限不存在。

2.2 偏导数、全微分、方向导数、梯度

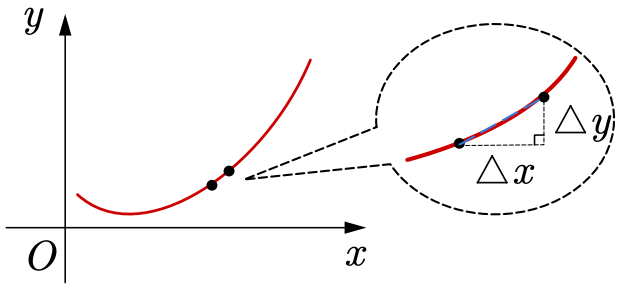
- 偏导数：多元函数 $z=f(x,y)$ 随着其中某个自变量变化而对应的变化率，记作 $\dfrac{\partial f}{\partial x}$、$\dfrac{\partial f}{\partial y}$

- 全微分：多元函数 $z=f(x,y)$ 的微变量 $\mathrm{d}z$ 与自变量微变量 $\mathrm{d}x$、$\mathrm{d}y$ 之间的关系：$\mathrm{d}z=\dfrac{\partial f}{\partial x}\mathrm{d}x+\dfrac{\partial f}{\partial y}\mathrm{d}y$

• 方向导数：多元函数$f(x,y)$沿着某个特定方向的变化率：$\dfrac{\partial f}{\partial l}=\dfrac{\partial f}{\partial x}\cdot\cos\alpha+\dfrac{\partial f}{\partial y}\cdot\cos\beta$

• 梯度：多元函数$f(x,y)$变化率取值最大的方向：$\vec{n}=\left(\dfrac{\partial f}{\partial x},\dfrac{\partial f}{\partial y}\right)$

【复习回顾】一元函数的导数定义及应用：
导数反映出函数曲线变化快慢的问题：



导数的本质：极限表达式

$$y'=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\underbrace{\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}}_{\text{三种定义是等价的}}$$

常用函数的导数：

$(c)'=0$ （c为常数）　　$(x^{\alpha})'=\alpha x^{\alpha-1}$

$(\sin x)'=\cos x$　　$(\cos x)'=-\sin x$

$(\tan x)'=\sec^2 x$　　$(\cot x)'=-\csc^2 x$

$(\ln x)'=\dfrac{1}{x}$　　$(\log_a x)'=\dfrac{1}{x\ln a}$ （$a>0,a\neq 1$）

$(\mathrm{e}^x)'=\mathrm{e}^x$　　$(a^x)'=a^x\ln a$ （$a>0$）

$(\arcsin x)'=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$　　$(\arctan x)'=\dfrac{1}{1+x^2}$

导数四则运算法则：

$$[f(x)\pm g(x)]'=f'(x)\pm g'(x)$$

$$[f(x)\cdot g(x)]'=f'(x)\cdot g(x)+f(x)\cdot g'(x)$$

$$\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]'=\frac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{g^2(x)}\quad (g(x)\neq 0)$$

☆复合函数求导：

求导链式法则，即：$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\cdot\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$.

设置中间变量，例如$y=\sin(x^2)$，设$y=\sin u$，$u=x^2$，那么则有：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}(\sin u)}{\mathrm{d}u}\cdot\frac{\mathrm{d}(x^2)}{\mathrm{d}x}=\cos u\cdot 2x=\cos x^2\cdot 2x$$

题目2.2.1 近似计算$(2.01)^5$

解：设函数$f(x)=x^5$，可知$f'(x)=5x^4$，且$f(2)=32$，$f'(2)=80$

所以$f(2.01)\approx f(2)+0.01\times f'(2)=32+0.01*80=32.8$

（用计算器得到对应的值保留四位小数为32.8080）

类似地还可以得出：

$$(2.001)^5 = f(2.001) \approx f(2) + 0.001 \times f'(2) = 32 + 0.001 * 80 = 32.08$$
$$(2.002)^5 = f(2.002) \approx f(2) + 0.002 \times f'(2) = 32 + 0.002 * 80 = 32.16$$
$$(2.003)^5 = f(2.003) \approx f(2) + 0.003 \times f'(2) = 32 + 0.003 * 80 = 32.24$$

需要思考一个这样的问题，可不可以用这样的方法来计算2.5^5呢？

$$f(2) + 0.5 \times f'(2) = 32 + 0.5 * 80 = 72$$
$$2.5^5 = 97.6563$$

答案是不行，因为 0.5 的跨步太大了，已经和$x=2$周围的取值无法呈现近似的线性关系。这一点非常重要，要认清导数只能反映出函数在某一点**附近**的变化快慢。

偏导数的基础计算：多元函数中，有多少自变量就存在相应数量的偏导数，在对其中一个变量求偏导数时，把其他变量看作常数即可。

题目2.2.2 求下列函数的偏导数

（1）$s = \dfrac{u^2+v^2}{uv}$

（2）$u = x^{\frac{y}{z}}$

（3）$z = (1+xy)^y$

（4）设$f(x,y) = x + (y-1)\arcsin\sqrt{\dfrac{x}{y}}$，求$f_x(x,1)$.

解：（1）$s = \dfrac{u^2+v^2}{uv} = \dfrac{u}{v} + \dfrac{v}{u}$

$$\frac{\partial s}{\partial u} = \frac{1}{v} - \frac{v}{u^2},\quad \frac{\partial s}{\partial v} = -\frac{u}{v^2} + \frac{1}{u}$$

（2）$\dfrac{\partial u}{\partial x} = \dfrac{y}{z} \cdot x^{\frac{y}{z}-1}$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = x^{\frac{y}{z}} \cdot \ln x \cdot \frac{1}{z},\quad \frac{\partial u}{\partial z} = x^{\frac{y}{z}} \cdot \ln x \cdot \left(-\frac{y}{z^2}\right)$$

（3）$\dfrac{\partial z}{\partial x} = y(1+xy)^{y-1} \cdot y = y^2(1+xy)^{y-1}$

$z = (1+xy)^y = \mathrm{e}^{y\ln(1+xy)}$

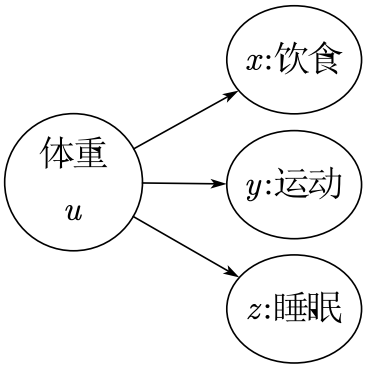
$$\frac{\partial z}{\partial y} = \mathrm{e}^{y\ln(1+xy)} \cdot \frac{\partial}{\partial y}[y\ln(1+xy)] = \mathrm{e}^{y\ln(1+xy)} \cdot \left[\frac{xy}{1+xy} + \ln(1+xy)\right]$$

（4）由于求的是关于x的偏导在$y=1$时的值，那么可以先将$y=1$代入$f(x,y)$中得到：

$f(x,1)=x$，所以$f_x(x,1)=\dfrac{\partial}{\partial x}(x)=1$

如何理解多元函数的**偏导数**和**全微分**

【控制变量法：“以偏概全”】



假设体重主要受到三个方面的影响：饮食、运动、睡眠。我们不妨设变量：

变量u代表体重，单位为 kg；

饮食，把每天吃饭的量设为x kg；

运动，把每天跑步的里程设为变量y km；

睡眠，每天睡眠时长设为z h.

可以得出，这个关系是一个多元函数：$u=f(x,y,z)$

如果需要确定其中某一个因素的影响大小，那么我们需要把其他的两个方面保持固定，比如：

- 保持运动和睡眠固定，如果饮食x增加了 0.2 kg，对应体重上升 0.1 kg，所以$\dfrac{\Delta u}{\Delta x}=\dfrac{0.15}{0.1}=0.5$
- 保持饮食和睡眠固定，如果运动y增加了 2 km，对应体重下降 0.4 kg，所以$\dfrac{\Delta u}{\Delta y}=\dfrac{-0.4}{2}=-0.2$
- 保持饮食和运动固定，如果睡眠z增加了 0.5 h，对应体重下降 0.2 kg，所以$\dfrac{\Delta u}{\Delta z}=\dfrac{-0.2}{0.5}=-0.4$

这就是偏导数的一个想法体现：在多元函数中，保持其他变量不变从而研究单一变量的影响大小。

函数值变化量和自变量变化量的比值，也就形成了**变化率**。偏导数的表达式如下：

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x,y,z)-f(x,y,z)}{\Delta x}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(x,y+\Delta y,z)-f(x,y,z)}{\Delta y}$$

$$\frac{\partial u}{\partial z}=\lim_{\Delta z\to 0}\frac{f(x,y,z+\Delta z)-f(x,y,z)}{\Delta z}$$

但是偏导数带来了另一个困惑：如果三个自变量都发生了改变，那么函数值大概变化多少呢？

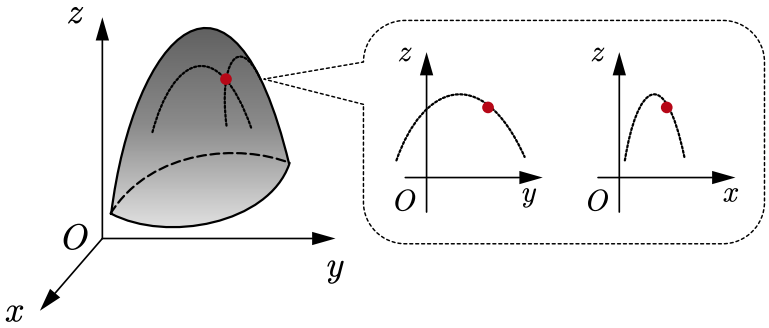
假如x增加了 0.3，y增加了 1，z减少了 0.2，那么这时候u变化多少？

$$\begin{aligned}\Delta u&=0.5\cdot\Delta x-0.2\cdot\Delta y-0.4\cdot\Delta z\\&=0.5\cdot 0.3-0.2\cdot 1-0.4\cdot(-0.2)\\&=0.03\end{aligned}$$

这就是全微分的一个思路体现：在自变量全都在变化时，利用偏导数来给出函数变化。可以概括为四个字——“以偏概全”。全微分的表达式如下：

$$du=\frac{\partial u}{\partial x}dx+\frac{\partial u}{\partial y}dy+\frac{\partial u}{\partial z}dz$$

【站在十字路口："横看成岭侧成峰"】



设函数$z=f(x,y)$的函数图像如上图所示，我们可以这样理解：
把函数值z看作海拔高度，x、y分别对应着东西方向和南北方向的坐标位置。
那么对应的：

- $\frac{\partial z}{\partial x}$代表了仅沿着东西方向移动时候的坡度，$\frac{\partial z}{\partial y}$代表了仅沿着南北方向移动时候的坡度
- 全微分$dz=\frac{\partial f}{\partial x}dx+\frac{\partial f}{\partial y}dy$代表了从$(x,y)$移动至$(x+dx,y+dy)$后高度的微小变化量。

高阶偏导数：类似于一元函数的高阶导数，但是要分清楚求导的先后顺序

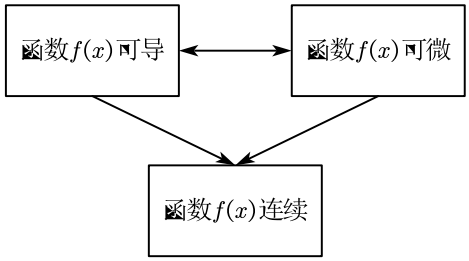
题目2.2.3 设函数$z=x^4+y^4-4x^2y^2$，求$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$、$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$、$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$和$\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}$

解：$\frac{\partial z}{\partial x}=4x^3-8xy^2$，$\frac{\partial z}{\partial y}=4y^3-8x^2y$；

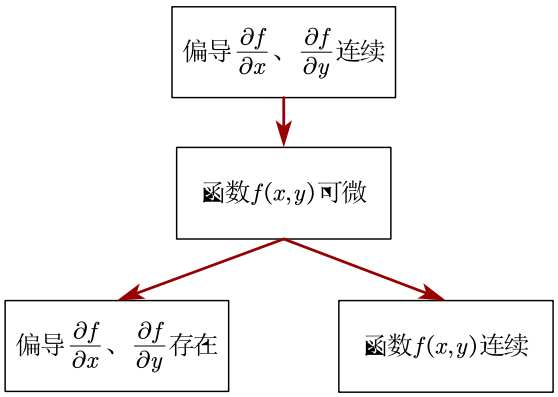
$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=12x^2-8y^2,\quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)=12y^2-8x^2$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)==-16xy,\quad \frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)=-16xy$$

多元函数的连续性、偏导存在、可微、偏导连续之间的逻辑关系，注意与一元函数的区别：



一元函数



多元函数

题目2.2.4 计算$z=\mathrm{e}^{xy}$在$(2,1)$处的偏导数、全微分、沿着$\vec{n}=\left(1,\sqrt{3}\right)$的方向导数，以及该点处的梯度

解：$\dfrac{\partial f}{\partial x}=y\mathrm{e}^{xy}$，$\dfrac{\partial f}{\partial y}=x\mathrm{e}^{xy}$，将$x=2$，$y=1$代入，得：

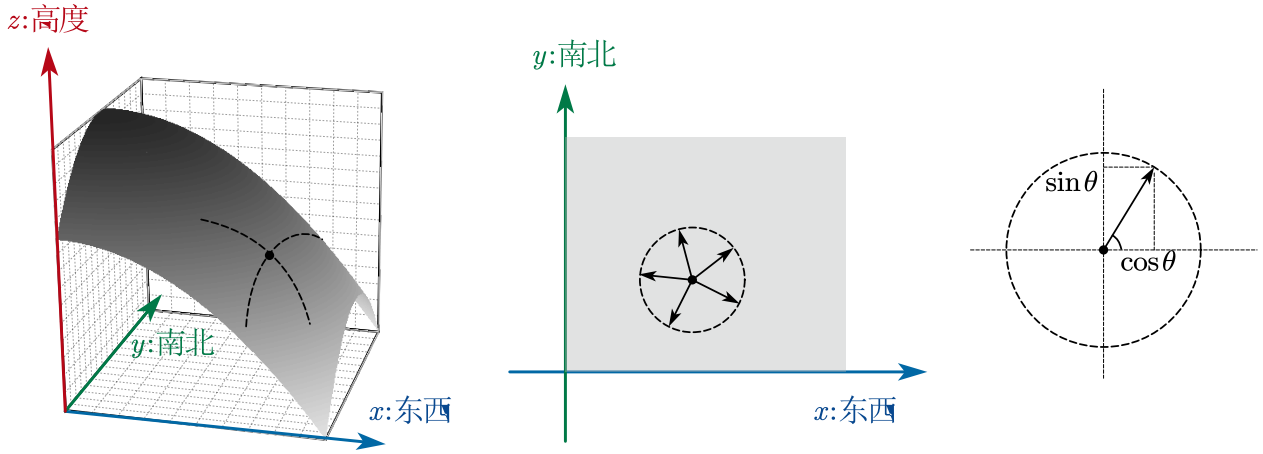
$$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(2,1)}=\mathrm{e}^2,\ \left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(2,1)}=2\mathrm{e}^2,\ \left.\mathrm{d}z\right|_{(2,1)}=\mathrm{e}^2\mathrm{d}x+2\mathrm{e}^2\mathrm{d}y$$

方向向量$\vec{n}=\left(1,\sqrt{3}\right)$与$x$、$y$轴的夹角余弦分别为$\cos\alpha=\dfrac{1}{2}$，$\cos\beta=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

于是沿着该方向的方向导数为：$\left.\dfrac{\partial z}{\partial l}\right|_{(2,1)}=\dfrac{\partial z}{\partial x}\cdot\cos\alpha+\dfrac{\partial z}{\partial y}\cdot\cos\beta=\mathrm{e}^2\dfrac{1}{2}+2\mathrm{e}^2\dfrac{\sqrt{3}}{2}=\mathrm{e}^2\left(\dfrac{1}{2}+\sqrt{3}\right)$

梯度向量为$(\mathrm{e}^2,2\mathrm{e}^2)$.

概念理解：方向导数与梯度



假设函数$z=f(x,y)$，在某一点处有$\dfrac{\partial z}{\partial x}=-2$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=3$，则意味着：

- 在该点向东（右）走 1 步，高度就下降 2 步；
- 在该点向北（上）走 1 步，高度就上升 3 步。

现在考虑这样一种情况，如果沿着东偏北 60° 的方向走了一步，那么这时候高度上升或下降多少呢？

可以得出，此时相当于向东走了$\frac{1}{2}$步，向北走了$\frac{\sqrt{3}}{2}$步，根据全微分的理论，这时候有：

$$\mathrm{d}z=\frac{\partial z}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial z}{\partial y}\mathrm{d}y$$

$$\text{高度变化}=(-2)\times\frac{1}{2}+3\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{3\sqrt{3}-2}{2}$$

如果把 60° 改成任意角度θ，则意味着：向东走的步长为$\cos\theta$，向北走了$\sin\theta$，这时候有高度变化为：

$$\frac{\partial z}{\partial x}\cos\theta+\frac{\partial z}{\partial y}\sin\theta$$

这就是我们对于方向导数的基本定义，方向导数记为$\frac{\partial z}{\partial \vec{l}}$

【梯度：“上山”最快的方向】

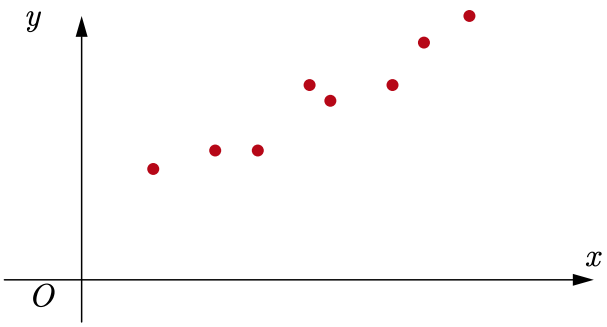
那么我们要问这样一个问题，θ取什么值时，$\frac{\partial z}{\partial x}\cos\theta+\frac{\partial z}{\partial y}\sin\theta$最大呢？

参考题目 1.1.4，把该式看作两个向量$\left(\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y}\right)$与单位向量$(\cos\theta,\sin\theta)$之间的点乘结果。

我们把向量$\left(\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y}\right)$定义为“梯度”，它反映出这样一个道理：

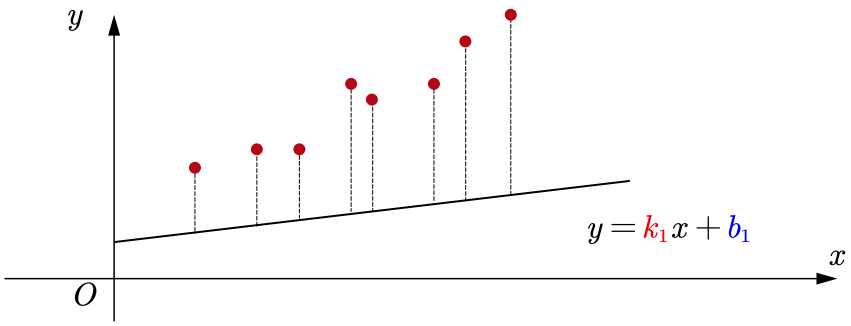
- 沿着这个向量的方向，函数可以取得最大的方向导数，即“爬坡”最快；
- 沿着这个向量相反的方向，函数可以取得最小的方向导数，即“下坡”最快。

【拓展阅读：基于梯度下降的机器学习入门】



假设我们现在有一堆数据点(x_i,y_i)，如图中红色点所示。可以看出它们近似地呈现一种线性关系（分布在一根直线周围）。我们试图找到这根直线，也就是确定对应的k、b.

解决这个问题的方法有多种，包括我们中学阶段就接触过的“最小二乘法”。今天我们来基于刚刚学到的梯度的概念，来给出一个新方法。



首先我们设直线$y=kx+b$，用下式表示出这根直线与数据点的之间的“差异”：

$$\sum_{i=1}^{n}(kx_i+b-y_i)^2=(kx_1+b-y_1)^2+(kx_2+b-y_2)^2+(kx_3+b-y_3)^2+\cdots$$

可以看出，我们的目标是**找到合适的**k、b，**使上面这个值越小越好**。这个值我们称之为“损失函数”（loss function）。需要注意的是，l 是关于 k、b 的二元函数：

$$l=f(k,b)=\sum_{i=1}^{n}(kx_i+b-y_i)^2$$

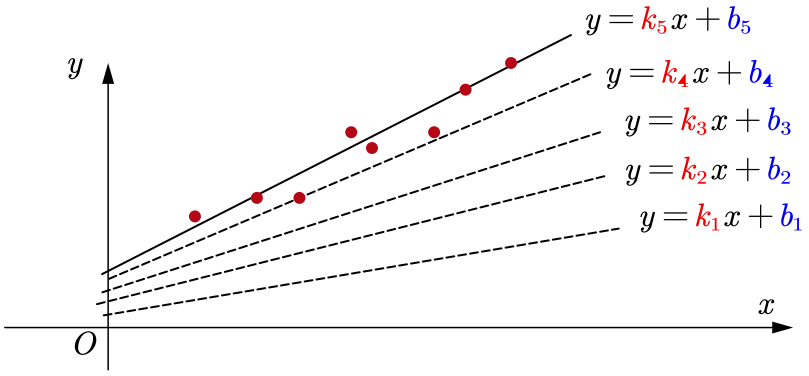
我们可以随意地给出一组 k、b 的取值，(k_1,b_1).当然这样随意的值不会太理想，我们接下来要做的就是调整它们的值。我们可以求出损失函数对 k、b 的偏导数，进而得到 l 的梯度向量 $\left(\frac{\partial l}{\partial k},\frac{\partial l}{\partial b}\right)$，沿着这个向量的**反方向**去改变 (k,b) 即可使 l 下降，直到最后 (k,b) 几乎不再改变。

$$(k_2,b_2)=(k_1,b_1)-a\left(\frac{\partial l}{\partial k},\frac{\partial l}{\partial b}\right)$$

$$(k_3,b_3)=(k_2,b_2)-a\left(\frac{\partial l}{\partial k},\frac{\partial l}{\partial b}\right)$$

$$\cdots\cdots$$

$$(k_n,b_n)=(k_{n-1},b_{n-1})-a\left(\frac{\partial l}{\partial k},\frac{\partial l}{\partial b}\right)$$



2.3 隐函数求导公式

隐函数存在定理 1：一元函数隐函数 $F(x,y)=0$ 的导数为：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{F_x}{F_y}\quad(F_y\neq 0)$$

题目2.3.1 设 $\sin y+\mathrm{e}^x-xy^2=0$，求 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

解：

解法一：利用《高等数学（上）》中隐函数求导的方法，$\sin y+\mathrm{e}^x-xy^2=0$ 左右两侧同时对 x 求导

$$y'\cos y+\mathrm{e}^x-(y^2+2xyy')=0$$

$$y'=\frac{y^2-\mathrm{e}^x}{\cos y-2xy}$$

解法二：利用隐函数导数定理 1，设 $F(x,y)=\sin y+\mathrm{e}^x-xy^2$，则有：

$$F_x=\mathrm{e}^x-y^2,\quad F_y=\cos y-2xy$$

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{F_x}{F_y}=\frac{y^2-\mathrm{e}^x}{\cos y-2xy}$$

隐函数存在定理 2：多元函数的隐函数$F(x,y,z)=0$，其偏导数有：

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z},\ \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}\ (F_z\neq 0)$$

题目2.3.2 设$x^2+y^2+z^2-4z=0$，求$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

解：设$F(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-4z$，则有：

$F_x=2x,\ F_z=2z-4$，于是：$\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{F_x}{F_z}=-\dfrac{2x}{2z-4}=\dfrac{x}{2-z}$

进一步，有$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\dfrac{\partial}{\partial x}\left(\dfrac{x}{2-z}\right)=\dfrac{(2-z)+x\dfrac{\partial z}{\partial x}}{(2-z)^2}=\dfrac{(2-z)^2+x^2}{(2-z)^3}$

隐函数存在定理 3：考虑方程组$\begin{cases}F(x,y,u,v)=0\\G(x,y,u,v)=0\end{cases}$，四个变量中只能有两个自由变化，因此方程组能确定两个二元函数。对应的偏导数为：

$$\frac{\partial u}{\partial x}=-\frac{\begin{vmatrix}F_x & F_v\\ G_x & G_v\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}F_u & F_v\\ G_u & G_v\end{vmatrix}},\ \frac{\partial v}{\partial x}=-\frac{\begin{vmatrix}F_u & F_x\\ G_u & G_x\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}F_u & F_v\\ G_u & G_v\end{vmatrix}}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{\begin{vmatrix}F_y & F_v\\ G_y & G_v\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}F_u & F_v\\ G_u & G_v\end{vmatrix}},\ \frac{\partial v}{\partial y}=-\frac{\begin{vmatrix}F_u & F_y\\ G_u & G_y\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}F_u & F_v\\ G_u & G_v\end{vmatrix}}$$

题目2.3.3 设$xu-yv=0,\ yu+xv=1$，求$\dfrac{\partial u}{\partial x},\ \dfrac{\partial u}{\partial y},\ \dfrac{\partial v}{\partial x}$和$\dfrac{\partial v}{\partial y}$

解：在每个方程中，对x求导，可得：

$$\begin{cases}x\dfrac{\partial u}{\partial x}+u-y\dfrac{\partial v}{\partial x}=0\\ y\dfrac{\partial u}{\partial x}+x\dfrac{\partial v}{\partial x}+v=0\end{cases}$$

方程组中$\dfrac{\partial u}{\partial x},\ \dfrac{\partial v}{\partial x}$作为未知数，通过移项、消元就可以得到对应的解：

$$\begin{cases}\dfrac{\partial u}{\partial x}=-\dfrac{xu+yv}{x^2+y^2}\\ \dfrac{\partial v}{\partial x}=\dfrac{yu-xv}{x^2+y^2}\end{cases}$$

同理可通过两个方程各自对 y 求偏导数，得：$\dfrac{\partial u}{\partial y}=\dfrac{xv-yu}{x^2+y^2}$，$\dfrac{\partial v}{\partial y}=-\dfrac{xu+yv}{x^2+y^2}$

【拓展内容】克莱默法则：求线性方程组，不用消元

对于如下线性方程组：

$$\begin{cases}ax+by=c\\ mx+ny=p\end{cases}$$

对应的解为：$x=\dfrac{\begin{vmatrix}c & b\\ p & n\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}a & b\\ m & n\end{vmatrix}}$，$y=\dfrac{\begin{vmatrix}a & c\\ m & p\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}a & b\\ m & n\end{vmatrix}}$，其中 $\begin{vmatrix}a & b\\ m & n\end{vmatrix}=an-bm\neq 0$

2.4 几何应用

曲面的切平面、法线，曲线的法平面和切线

曲面方程往往可以写为 $F(x,y,z)=0$ 的形式，于是有：

- 曲面切平面：$F_x(x_0,y_0,z_0)(x-x_0)+F_y(x_0,y_0,z_0)(y-y_0)+F_z(x_0,y_0,z_0)(z-z_0)=0$
- 曲面的法线：$\dfrac{x-x_0}{F_x(x_0,y_0,z_0)}=\dfrac{y-y_0}{F_y(x_0,y_0,z_0)}=\dfrac{z-z_0}{F_z(x_0,y_0,z_0)}$

曲线方程可以写为 $\begin{cases}x=x(t)\\ y=y(t)\\ z=z(t)\end{cases}$ 的形式，于是有：

- 曲线切线：$\dfrac{x-x_0}{x'(t_0)}=\dfrac{y-y_0}{y'(t_0)}=\dfrac{z-z_0}{z'(t_0)}$
- 曲线法平面：$x'(t_0)(x-x_0)+y'(t_0)(y-y_0)+z'(t_0)(z-z_0)=0$

题目2.4.1 求曲线 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=6\\ x+y+z=0\end{cases}$ 在点 $\left(0,\sqrt{3},-\sqrt{3}\right)$ 处的切线及法平面

解：思路是把 x 看作上面给出公式中的“t”，只需要求出 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 和 $\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}$.

对曲线方程组中每一项都对 x 求导，可得：

$$\begin{cases} 2x+2y\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+2z\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=0 \\ 1+\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=0 \end{cases}$$

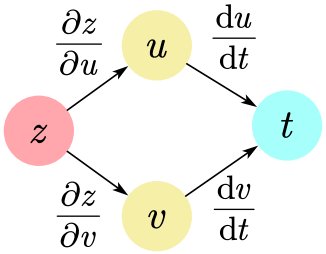
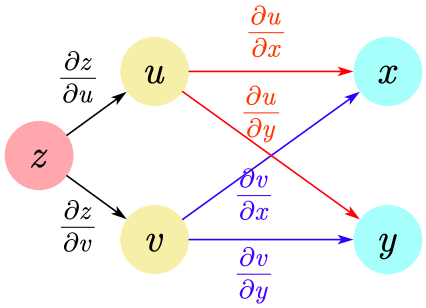
解出 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{z-x}{y-z}$，$\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=\dfrac{x-y}{y-z}$，在$(0,\sqrt{3},-\sqrt{3})$处则有 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{(0,\sqrt{3},-\sqrt{3})}=-\dfrac{1}{2}$，$\left.\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}\right|_{(0,\sqrt{3},-\sqrt{3})}=-\dfrac{1}{2}$

因此对应的切线方程为：$\dfrac{x}{1}=\dfrac{y-\sqrt{3}}{-\frac{1}{2}}=\dfrac{z+\sqrt{3}}{-\frac{1}{2}}$，

法平面方程为：$x-\dfrac{1}{2}(y-\sqrt{3})-\dfrac{1}{2}(z+\sqrt{3})=0$

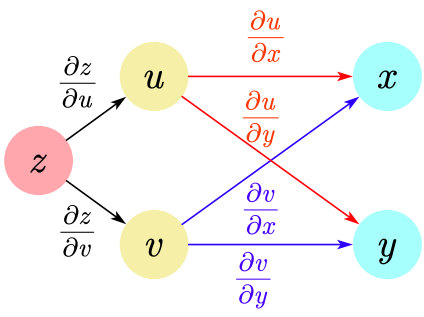
2.5 多元复合函数求导

在多元函数中的链式法则：画出复合关系链路图，**同一链路乘起来，不同链路加起来。**

一元函数与多元函数复合	多元函数与多元函数复合
设$z=f(u,v)$， 而$u=g(t)$，$v=h(t)$.  $\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\partial z}{\partial u}\cdot\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+\dfrac{\partial z}{\partial v}\cdot\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$	设$z=f(u,v)$，而$u=g(x,y)$，$v=h(x,y)$.  $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{\partial z}{\partial u}\cdot\dfrac{\partial u}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial v}\cdot\dfrac{\partial v}{\partial x}$ $\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{\partial z}{\partial u}\cdot\dfrac{\partial u}{\partial y}+\dfrac{\partial z}{\partial v}\cdot\dfrac{\partial v}{\partial y}$

题目2.5.1 设$z=u^2+v^2$，而$u=x+y$，$v=x-y$，求$\dfrac{\partial z}{\partial x}$、$\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

解：$z=u^2+v^2$，$u=x+y$，$v=x-y$



$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}=2u+2v=4x$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}=2u-2v=4y$$

【利用全微分形式不变性解决该题】$z=u^2+v^2$，于是有$\mathrm{d}z=2u\,\mathrm{d}u+2v\,\mathrm{d}v$

$u=x+y,\ v=x-y$，于是有：

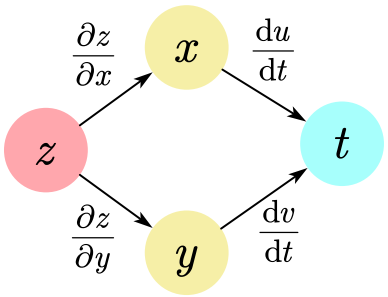
$\mathrm{d}u=\mathrm{d}x+\mathrm{d}y,\ \mathrm{d}v=\mathrm{d}x-\mathrm{d}y$，代入上面的式子，得到：

$\mathrm{d}z=2u(\mathrm{d}x+\mathrm{d}y)+2v(\mathrm{d}x-\mathrm{d}y)=(2u+2v)\mathrm{d}x+(2u-2v)\mathrm{d}y$

所以$\frac{\partial z}{\partial x}=2u+2v=4x,\ \frac{\partial z}{\partial y}=2u-2v=4y$

题目2.5.2 设$z=\mathrm{e}^{x-2y}$，而$x=\sin t,\ y=t^3$，求$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}$.

解：$z=\mathrm{e}^{x-2y}$，而$x=\sin t,\ y=t^3$



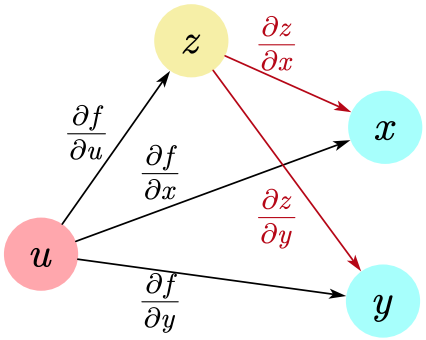
$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial z}{\partial x}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+\frac{\partial z}{\partial y}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\mathrm{e}^{x-2y}\cdot\cos t+(-2)\mathrm{e}^{x-2y}\cdot 3t^2=\mathrm{e}^{\sin t-2t^3}(\cos t-6t^2)$$

通过本例题，需要注意区分：单自变量时导数为**全导数**“$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}}$”，多自变量时为**偏导数**“$\frac{\partial}{\partial}$”。

题目2.5.3 设$u=f(x,y,z)=\mathrm{e}^{x^2+y^2+z^2}$，而$z=x^2\sin y$，求$\frac{\partial u}{\partial x}$、$\frac{\partial u}{\partial y}$

错误解法：$\frac{\partial u}{\partial x}=2x\mathrm{e}^{x^2+y^2+z^2}$，$\frac{\partial u}{\partial y}=2y\mathrm{e}^{x^2+y^2+z^2}$

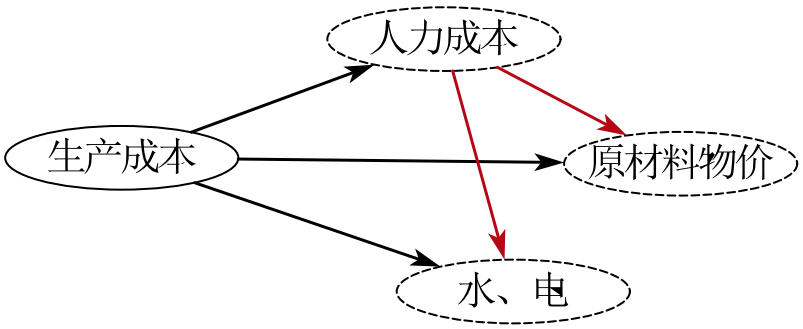
正确解法：



$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial z}\cdot\frac{\partial z}{\partial x}$$
$$=2x\mathrm{e}^{x^2+y^2+z^2}+2z\mathrm{e}^{x^2+y^2+z^2}(2x\sin y)$$
$$=2x\mathrm{e}^{x^2+y^2+x^4\sin^2 y}(1+2x^2\sin^2 y)$$
$$\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{\partial f}{\partial y}+\frac{\partial f}{\partial z}\cdot\frac{\partial z}{\partial y}$$
$$=2y\mathrm{e}^{x^2+y^2+z^2}+2z\mathrm{e}^{x^2+y^2+z^2}(x^2\cos y)$$
$$=2\mathrm{e}^{x^2+y^2+x^4\sin^2 y}(y+x^4\sin y\cos y)$$

通过本题要注意区分 $\frac{\partial u}{\partial x}$、$\frac{\partial f}{\partial x}$，前者是考虑所有链，而后者仅指直接链。

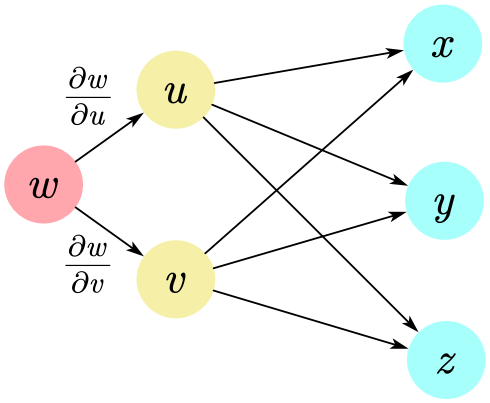
现实情况中的题目 2.5.3：直接影响与间接影响



如上图所示，假设企业生产的成本主要有三个部分：人力成本、原材料物价以及水电。
如果水电和各类原材料都涨价必然会导致成本的直接增加。
但是我们也需要考虑到，这些涨价也会使员工的生活成本上升，进而间接导致人力成本提高。
这就是上面例题中所体现出的不同变量之间相互影响的关系。

题目2.5.4 设 $w=f(x+y+z,xyz)$，f 具有二阶连续偏导数，求 $\frac{\partial w}{\partial x}$、$\frac{\partial^2 w}{\partial x\partial z}$

解：设 $u=x+y+z$，$v=xyz$，所给函数为 $w=f(u,v)$，所以有下列的链路图关系：



那么：$\dfrac{\partial w}{\partial x}=\dfrac{\partial w}{\partial u}\cdot\dfrac{\partial u}{\partial x}+\dfrac{\partial w}{\partial v}\cdot\dfrac{\partial v}{\partial x}=f_u+yzf_v$

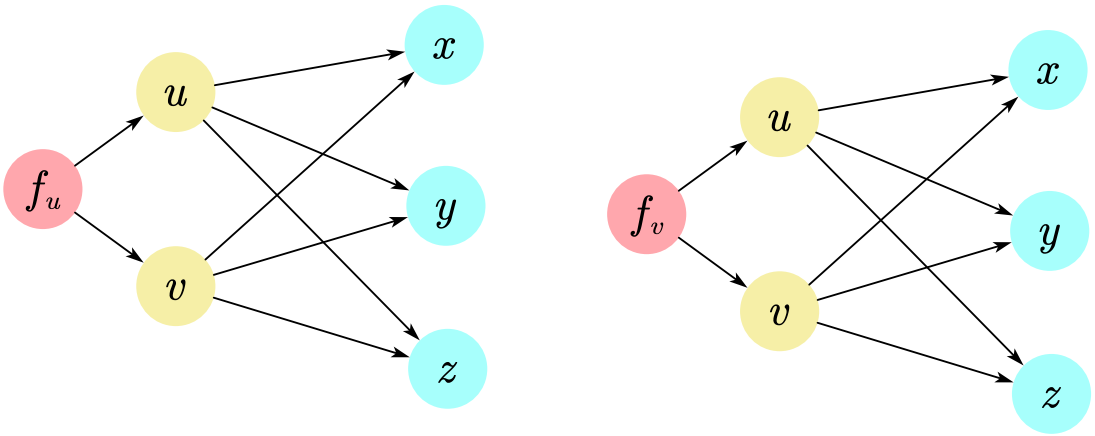
$$\frac{\partial^2 w}{\partial x\partial z}=\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)=\frac{\partial}{\partial z}(f_u+yzf_v)$$

错误解法：$\dfrac{\partial}{\partial z}(f_u+yzf_v)=yf_v$

正确解法：需要注意的是，f_u、f_v应该仍然是关于u、v的多元函数，即：$f_u(u,v)$、$f_v(u,v)$.

（例如：函数$z=f(x,y)=x^4+y^4-4x^2y^2$中，$f_x=4x^3-8y^2x$，$f_y=4y^3-8x^2y$，这里的f_x、f_y仍然是关于x、y的多元函数。）

所以，对于f_u、f_v，有如下关系图：



$$\frac{\partial}{\partial z}(f_u+yzf_v)=\frac{\partial f_u}{\partial z}+\frac{\partial}{\partial z}(yzf_v)=\frac{\partial f_u}{\partial z}+yz\frac{\partial f_v}{\partial z}+yf_v$$

其中：

$$\frac{\partial f_u}{\partial z}=\frac{\partial f_u}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial z}+\frac{\partial f_u}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial z}=f_{uu}+xyf_{uv}$$

$$\frac{\partial f_v}{\partial z}=\frac{\partial f_v}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial z}+\frac{\partial f_v}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial z}=f_{vu}+xyf_{vv}$$

将其代入，得到：

$$\frac{\partial^2 w}{\partial x\partial z}=\frac{\partial f_u}{\partial z}+yz\frac{\partial f_v}{\partial z}+yf_v=f_{uu}+xyf_{uv}+yz(f_{vu}+xyf_{vv})+yf_v$$

更进一步，由于f具有二阶连续偏导数，所以上式中$f_{vu}=f_{uv}$，化简得：

$$\frac{\partial^2 w}{\partial x\partial z}=f_{uu}+y(x+z)f_{uv}+xy^2zf_{vv}+yf_v$$

为了简化结果的表示，我们引入下列记号：

对于$w=f(u,v)$，那么记：

$$f'_1=\frac{\partial f}{\partial u},\ f'_2=\frac{\partial f}{\partial v},f''_{11}=\frac{\partial^2 f}{\partial u^2},\ f''_{12}=\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}$$

所以本题的结果可以表示为：

$$\frac{\partial w}{\partial x}=f'_1+yzf'_2$$

$$\frac{\partial^2 w}{\partial x\partial z}=f''_{11}+y(x+z)f''_{12}+xy^2zf''_{22}+yf'_2$$

2.6 多元函数的极值

多元函数极值问题分为两类：无条件极值和有条件极值。分别见下面两道例题。

题目2.6.1 求函数$f(x,y)=x^3-y^3+3x^2+3y^2-9x$的极值.

解：$f_x(x,y)=3x^2+6x-9$，$f_y(x,y)=-3y^2+6y$，则求方程组：

$$\begin{cases}3x^2+6x-9=0\\-3y^2+6y=0\end{cases}$$

解得：$x_1=1$，$x_2=-3$，$y_1=0$，$y_2=2$，所以驻点有：$(1,0),(1,2),(-3,0),(-3,2)$.

$f_{xx}(x,y)=6x+6$，$f_{xy}(x,y)=0$，$f_{yy}(x,y)=-6y+6$，

在$(1,0)$处，有：$A=12,B=0,C=6,AC-B^2>0$，所以$(1,0)$处取极小值$f(1,0)=-5$；

在$(1,2)$处，有：$A=12,B=0,C=-6,AC-B^2<0$，所以$(1,2)$处不是极值点；

在$(-3,0)$处，有：$A=-12,B=0,C=6,AC-B^2<0$，所以$(-3,0)$处不是极值点；

在$(-3,2)$处，有：$A=-12,B=0,C=-6,AC-B^2>0$，所以$(-3,2)$处取极大值$f(-3,2)=31$。

例题1.1 直角三角形的斜边长度为l，求两直角边长度取何值时，该三角形具有最大周长。

解：设三角形的两直角边分别长为x、y，则三角形的周长：

$$S=x+y+l$$

而其中x、y需要满足$\sqrt{x^2+y^2}=l$，即$x^2+y^2=l^2$.

将上面的求极值的函数和条件方程改写为**拉格朗日函数**：$L(x,y,\lambda)=x+y+l+\lambda(x^2+y^2-l^2)$，解下列方程组：

$$\begin{cases} L_x=1+2\lambda x=0 \\ L_y=1+2\lambda y=0 \\ L_\lambda=x^2+y^2-l^2=0 \end{cases}$$

解得：$\lambda=-\dfrac{\sqrt{2}}{2l}$, $x=y=\dfrac{l}{\sqrt{2}}$.

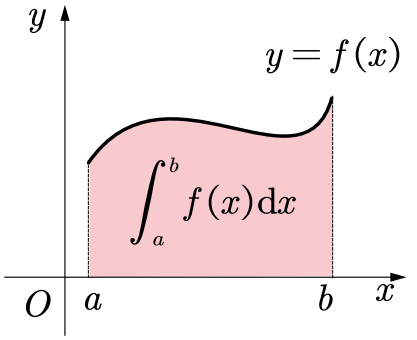
所以，当 $x=y=\dfrac{l}{\sqrt{2}}$ 时，该（等腰）直角三角形周长取最大值。

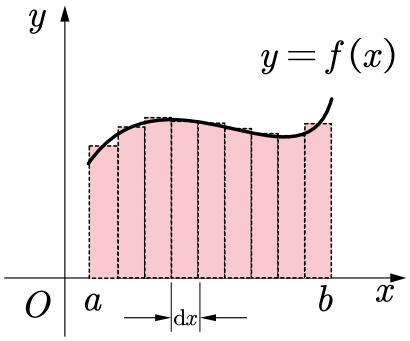
思考：拉格朗日乘数法的原理是什么？为何有一个λ？

第三章 重积分

3.1 二重积分

【复习回顾】一元函数定积分的基本概念：求曲线下的面积





$F(x) \underset{\text{求原函数}}{\overset{\text{求导数}}{\rightleftarrows}} f(x)$　　$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = F(b) - F(a)$

基本积分公式：

$$\int k\,\mathrm{d}x = kx + C \qquad \int \cos x\,\mathrm{d}x = \sin x + C$$

$$\int x^a\,\mathrm{d}x = \frac{x^{a+1}}{a+1} + C \qquad \int \sin x\,\mathrm{d}x = -\cos x + C$$

$$\int \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \ln|x| + C \qquad \int \frac{1}{\cos^2 x}\,\mathrm{d}x = \int \sec^2 x\,\mathrm{d}x = \tan x + C$$

$$\int \frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = \arctan x + C \qquad \int \frac{1}{\sin^2 x}\,\mathrm{d}x = \int \csc^2 x\,\mathrm{d}x = -\cot x + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x = \arcsin x + C \qquad \int \mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x = \mathrm{e}^x + C$$

$$\int a^x\,\mathrm{d}x = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

求积分的基本方法回顾：

（1）第一类换元法：凑微分

$$\int \frac{1}{3x+2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{3}\int \frac{1}{3x+2}\,\mathrm{d}(3x+2) = \frac{1}{3}\ln(3x+2) + C$$

$$\int \tan x\,\mathrm{d}x = \int \frac{\sin x}{\cos x}\,\mathrm{d}x = -\int \frac{1}{\cos x}\,\mathrm{d}(\cos x) = -\ln|\cos x| + C$$

（2）第二类换元法：

$\int \frac{1}{1+\sqrt{2x+1}}\,\mathrm{d}x$，令 $\sqrt{2x+1} = t, x = \frac{t^2-1}{2}, \mathrm{d}x = t\,\mathrm{d}t$，那么：

$$\text{原式} = \int \frac{t}{1+t}\,\mathrm{d}t = \int \frac{1+t-1}{1+t}\,\mathrm{d}t = \int \left(1 - \frac{1}{1+t}\right)\mathrm{d}t$$

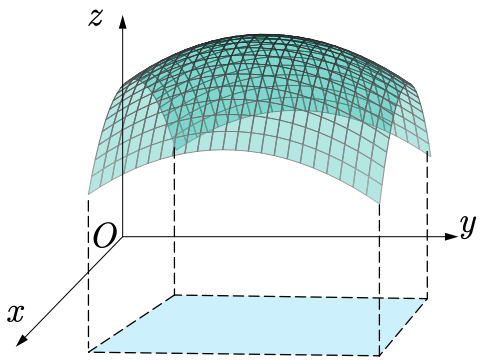
$$= t - \ln|1+t| + C$$

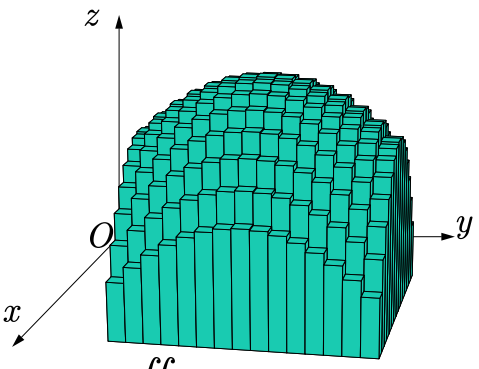
$$= \sqrt{2x+1} - \ln\left|1+\sqrt{2x+1}\right| + C$$

（3）分部积分法：反对幂三指

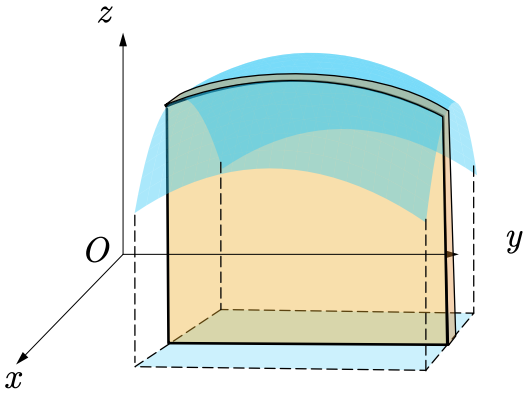
$$\int x\sin x\,\mathrm{d}x = \int x\,\mathrm{d}(-\cos x) = x\cdot(-\cos x) - \int(-\cos x)\,\mathrm{d}x = -x\cdot\cos x + \sin x + C$$

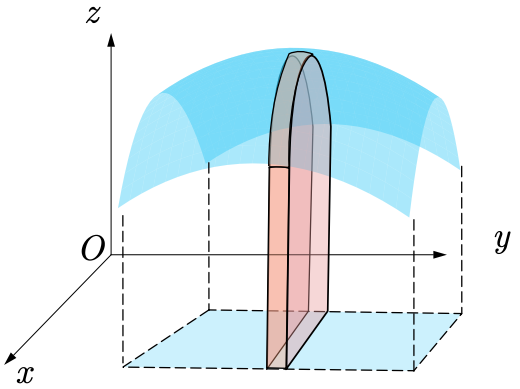
二重积分的基本概念：求曲面下的体积





$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$





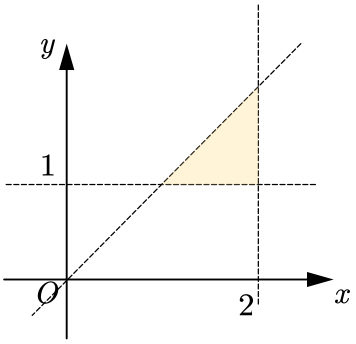
$$\int_a^b \mathrm{d}x \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y)\,\mathrm{d}y \qquad \int_c^d \mathrm{d}y \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x,y)\,\mathrm{d}x$$

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_a^b \mathrm{d}x \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y)\,\mathrm{d}y = \int_c^d \mathrm{d}y \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x,y)\,\mathrm{d}x$$

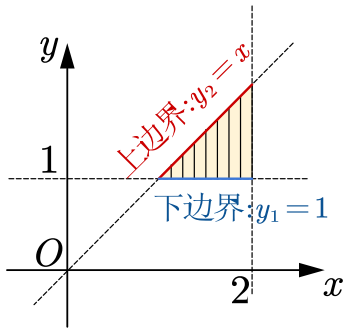
题目3.1.1 计算 $\iint_D xy\,\mathrm{d}\sigma$，其中 D 是由直线 $y=1, x=2, y=x$ 所围成的区域。

解：

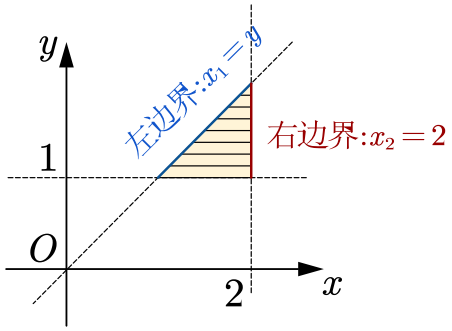
第 1 步：画出积分区域



第 2 步：切割区域，确定各子区域的上下/左右边界



竖切



横切

第 3 步：将二重积分写为二次积分，计算

①竖切：

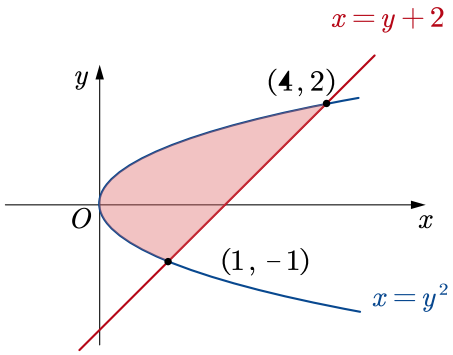
$$\iint_D xy\,\mathrm{d}\sigma=\int_1^2\left[\int_1^x xy\,\mathrm{d}y\right]\mathrm{d}x=\int_1^2\left[x\cdot\frac{y^2}{2}\right]\Big|_1^x\mathrm{d}x=\int_1^2\left(\frac{x^3-x}{2}\right)\mathrm{d}x=\left(\frac{x^4}{8}-\frac{x^2}{4}\right)\Big|_1^2=\frac{9}{8}$$

②横切：

$$\iint_D xy\,\mathrm{d}\sigma=\int_1^2\left[\int_y^2 xy\,\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}y=\int_1^2\left[y\cdot\frac{x^2}{2}\right]\Big|_y^2\mathrm{d}x=\int_1^2\left(2y-\frac{y^3}{2}\right)\mathrm{d}x=\left(y^2-\frac{y^4}{4}\right)\Big|_1^2=\frac{9}{8}$$

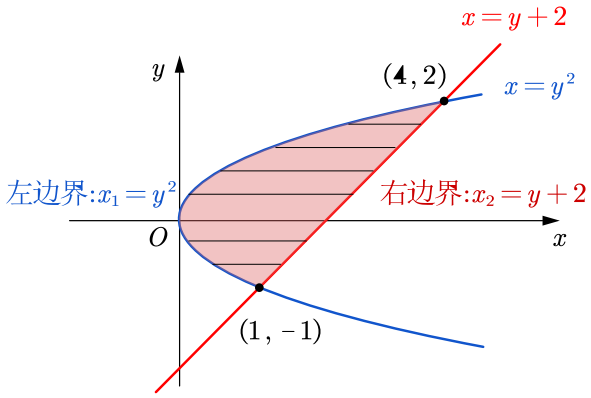
题目3.1.2 计算 $\iint_D xy\,\mathrm{d}\sigma$，其中 D 是由抛物线 $y^2=x$ 以及直线 $y=x-2$ 所围成的闭区域。

解：第 1 步：画出积分区域



第 2 步：切割区域，确定各子区域的上下/左右边界

根据积分区域特点，选择横切，得到左右边界：



第 3 步：将二重积分写为二次积分，计算

$$\iint_D xy\,\mathrm{d}\sigma$$

$$=\int_{-1}^{2}\left[\int_{y^2}^{y+2} xy\,\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}y$$

$$=\int_{-1}^{2}\left(\frac{x^2y}{2}\right)\Bigg|_{y^2}^{y+2}\mathrm{d}y$$

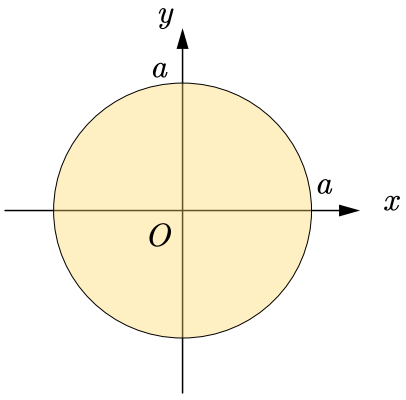
$$=\frac{1}{2}\int_{-1}^{2}\left[(y(y+2)^2-y^5)\right]\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}\left(\frac{y^4}{4}+\frac{4}{3}y^3+2y^2-\frac{y^6}{6}\right)\Bigg|_{-1}^{2}=\frac{45}{8}$$

题目3.1.3 计算 $\iint_D \mathrm{e}^{-x^2-y^2}\mathrm{d}\sigma$，其中 D 是由圆心在原点、半径为 a 的圆周所围成的闭区域。

解：

第 1 步：画出积分区域



第 2 步：切割区域

如果按照传统的横切（或者竖切），则得到下面的二次积分：

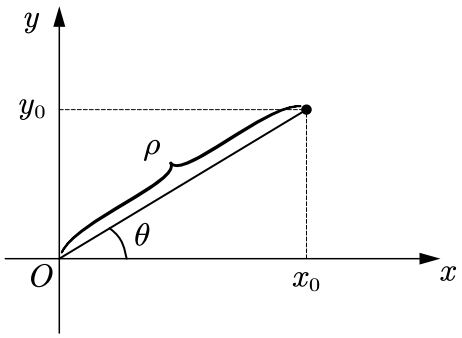
$$\iint_D \mathrm{e}^{-x^2-y^2}\mathrm{d}\sigma=\int_{-a}^{a}\mathrm{d}y\int_{-\sqrt{a^2-y^2}}^{\sqrt{a^2-y^2}}\mathrm{e}^{-x^2-y^2}\mathrm{d}x=\int_{-a}^{a}\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{a^2-x^2}}^{\sqrt{a^2-x^2}}\mathrm{e}^{-x^2-y^2}\mathrm{d}y$$

这时我们遇到两个问题：

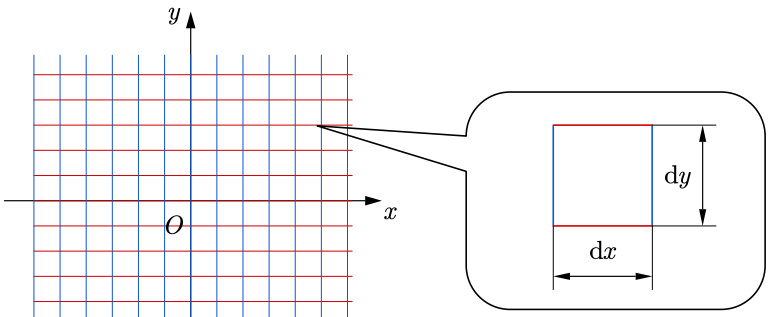
（1）被积函数难求原函数；

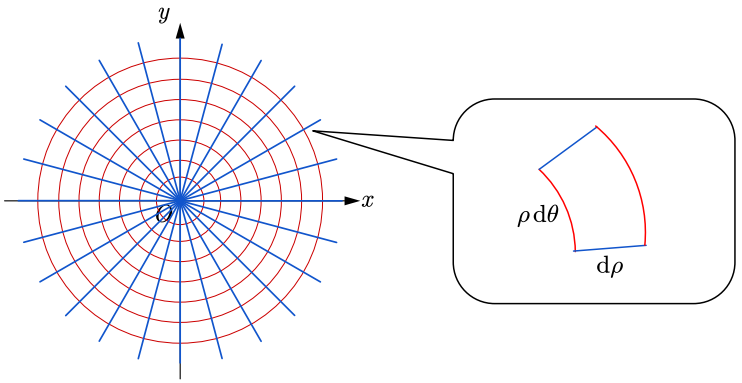
（2）积分上下限含有根号，不好处理

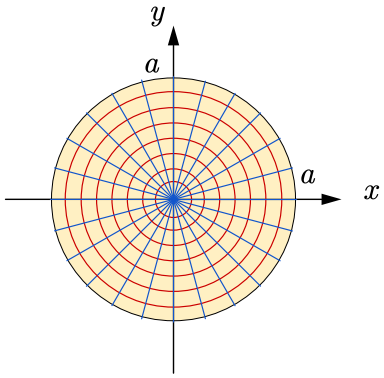
所以我们在此引入极坐标：



两种不同坐标系下对平面空间的切割：







利用极坐标计算二重积分的步骤：

（1）被积函数$f(x,y)$换为$f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)$

（2）面积微元由“$\mathrm{d}x\mathrm{d}y$”为“$\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$”

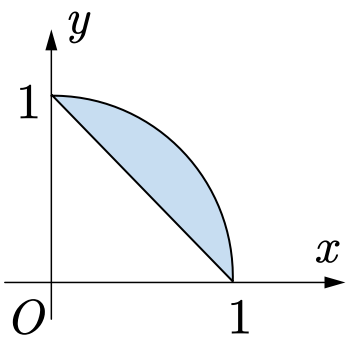
（3）积分上下限根据ρ、θ确定

由此，本题重积分为：

$$\iint_D \mathrm{e}^{-\rho^2}\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta=\int_0^{2\pi}\left[\int_0^a \mathrm{e}^{-\rho^2}\rho\mathrm{d}\rho\right]\mathrm{d}\theta=\int_0^{2\pi}\left(-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\rho^2}\right)\Big|_0^a\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}(1-\mathrm{e}^{-a^2})\mathrm{d}\theta=\pi(1-\mathrm{e}^{-a^2})$$

题目3.1.4 计算二重积分 $\iint_D \frac{x+y}{x^2+y^2}\mathrm{d}\sigma$，其中 D: $x^2+y^2\leqslant 1, x+y\geqslant 1$

解：积分区域如图所示



利用极坐标求解：

（1）被积函数转化：$\frac{x+y}{x^2+y^2}=\frac{\rho(\cos\theta+\sin\theta)}{\rho^2}=\frac{\cos\theta+\sin\theta}{\rho}$

（2）面积微元由“$\mathrm{d}\sigma$”为“$\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$”：

$$\iint_D \frac{\cos\theta+\sin\theta}{\rho}\mathrm{d}\sigma=\iint_D \frac{\cos\theta+\sin\theta}{\rho}\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta=\iint_D(\cos\theta+\sin\theta)\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$$

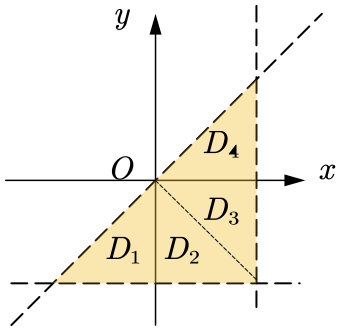
（3）积分上下限根据 ρ、θ 确定

$$D: x^2+y^2\leqslant 1, x+y\geqslant 1\rightarrow D: \frac{1}{\sin\theta+\cos\theta}\leqslant\rho\leqslant 1$$

$$\iint_D(\cos\theta+\sin\theta)\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{\sin\theta+\cos\theta}}^{1}(\cos\theta+\sin\theta)\mathrm{d}\rho=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\cos\theta+\sin\theta-1)\mathrm{d}\theta=2-\frac{\pi}{2}$$

题目3.1.5 计算二重积分：$\iint_D y\left(1+x\mathrm{e}^{\frac{x^2+y^2}{2}}\right)\mathrm{d}\sigma$，其中 D 是由 $y=x, y=-1, x=1$ 围成.

解：积分区域如图所示：



$$D=D_1+D_2+D_3+D_4$$

D_1 与 D_2 区域关于 y 轴对称，D_3 与 D_4 区域关于 x 轴对称:

$$\iint_D y\left(1+x\mathrm{e}^{\frac{x^2+y^2}{2}}\right)\mathrm{d}\sigma=\iint_D y\,\mathrm{d}\sigma+\iint_D yx\mathrm{e}^{\frac{x^2+y^2}{2}}\mathrm{d}\sigma$$

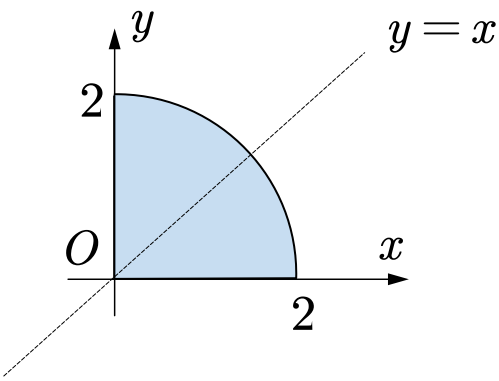
其中“$yx\mathrm{e}^{\frac{x^2+y^2}{2}}$”关于 x 为奇函数，则在$D_1$与$D_2$区域中有：$\iint_{D_1+D_2} yx\mathrm{e}^{\frac{x^2+y^2}{2}}\mathrm{d}\sigma=0$；

“$yx\mathrm{e}^{\frac{x^2+y^2}{2}}$”关于 y 也为奇函数，则在$D_3$与$D_4$区域中有：$\iint_{D_3+D_4} yx\mathrm{e}^{\frac{x^2+y^2}{2}}\mathrm{d}\sigma=0$，于是：

$$\iint_D y\left(1+x\mathrm{e}^{\frac{x^2+y^2}{2}}\right)\mathrm{d}\sigma=\iint_D y\,\mathrm{d}\sigma+0=\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{-1}^{x}y\,\mathrm{d}y=\int_{-1}^{1}\left(\frac{x^2-1}{2}\right)\mathrm{d}x=-\frac{2}{3}$$

题目3.1.6 计算 $\iint_D \frac{3\sqrt{\sin^2 x}+2\sqrt{\sin^2 y}}{\sqrt{\sin^2 x}+\sqrt{\sin^2 y}}\mathrm{d}\sigma$，其中$D{:}x^2+y^2\leqslant 4, x\geqslant 0, y\geqslant 0$

解：积分区域D是关于$y=x$对称的（换言之，在D的定义中将“x”、“y”互换符号，区域不变）



那么，则有：

$$\iint_D \frac{3\sqrt{\sin^2 x}+2\sqrt{\sin^2 y}}{\sqrt{\sin^2 x}+\sqrt{\sin^2 y}}\mathrm{d}\sigma=\iint_D \frac{3\sqrt{\sin^2 y}+2\sqrt{\sin^2 x}}{\sqrt{\sin^2 y}+\sqrt{\sin^2 x}}\mathrm{d}\sigma$$

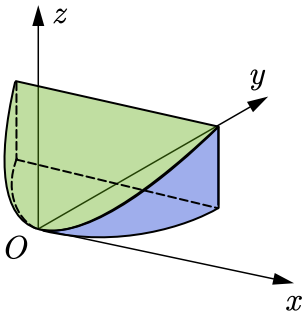
所以原积分有：

$$I=\frac{1}{2}\left(\iint_D \frac{3\sqrt{\sin^2 x}+2\sqrt{\sin^2 y}}{\sqrt{\sin^2 x}+\sqrt{\sin^2 y}}\mathrm{d}\sigma+\iint_D \frac{3\sqrt{\sin^2 y}+2\sqrt{\sin^2 x}}{\sqrt{\sin^2 y}+\sqrt{\sin^2 x}}\mathrm{d}\sigma\right)$$
$$=\frac{1}{2}\iint_D \frac{5\sqrt{\sin^2 x}+5\sqrt{\sin^2 y}}{\sqrt{\sin^2 x}+\sqrt{\sin^2 y}}\mathrm{d}\sigma=\frac{5}{2}\iint_D 1\,\mathrm{d}\sigma=\frac{5}{2}\pi$$

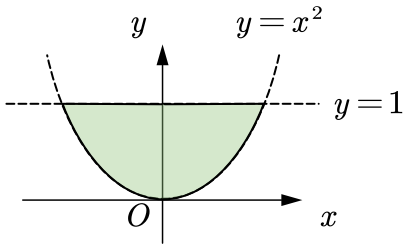
3.2 三重积分

题目3.2.1 计算三重积分 $\iiint_\Omega xz\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中积分区域$\Omega$是由面$z=0$, $z=y$, $y=1$, $y=x^2$所围成的空间闭区域。

解：如图所示为该积分区域Ω：



立体图



俯视图

第 1 步：确定区域在 xOy 平面上的投影区域（即俯视图），以及整个区域上顶和下底分别对应的面

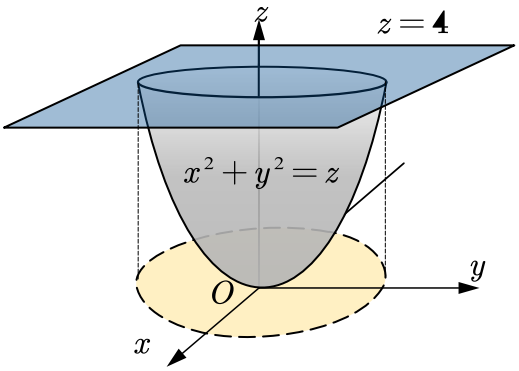
第 2 步：将三重积分转化为三次积分：

$$\iiint_{\Omega} xz\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z=\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{x^2}^{1}\mathrm{d}y\int_{0}^{y}xz\,\mathrm{d}z$$

第 3 步：计算

$$\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{x^2}^{1}\mathrm{d}y\int_{0}^{y}xz\,\mathrm{d}z=\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{x^2}^{1}\frac{xy^2}{2}\mathrm{d}y=\int_{-1}^{1}\frac{x-x^7}{6}\mathrm{d}x=0$$

题目3.2.2 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$，其中积分区域$\Omega$是$z=x^2+y^2$和$z=4$围成的空间区域。



【原始做法】

解：$\iiint_{\Omega} z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z=\int_{-2}^{2}\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}}\mathrm{d}y\int_{x^2+y^2}^{4}z\,\mathrm{d}z=\frac{64}{3}\pi$

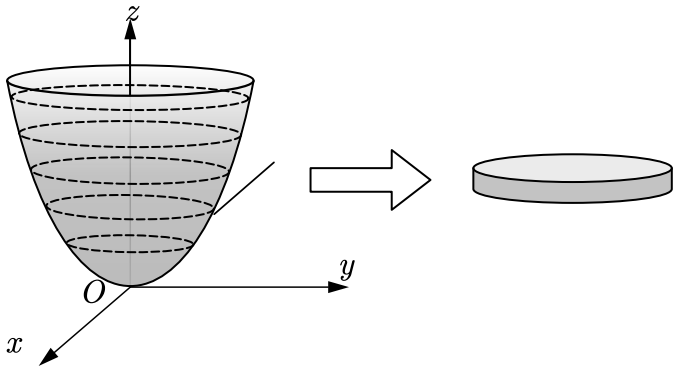
【利用柱面坐标求解】

解：

$$\iiint_\Omega z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z=\iiint_\Omega z\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}z=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2\mathrm{d}\rho\int_{\rho^2}^4 z\rho\,\mathrm{d}z$$
$$=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2\rho(16-\rho^4)\,\mathrm{d}\rho=\frac{2\pi}{2}\cdot\left(8\rho^2-\frac{\rho^6}{6}\right)\Big|_0^2$$
$$=\frac{64}{3}\pi$$

【一种更加简便的做法：先重后单】

解：将积分空间区域进行水平切割，可以发现切成一个个厚度为$\mathrm{d}z$的圆盘：



由于在曲面$z=x^2+y^2$上，所以圆盘的半径$r=\sqrt{x^2+y^2}=\sqrt{z}$，圆盘底面积$S=\pi r^2=\pi z$，圆盘体积为$\pi z\,\mathrm{d}z$，那么有单个圆盘上对应的被积量为$\pi z^2\mathrm{d}z$，于是：

$$\iiint_\Omega z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z=\int_0^4\pi z^2\mathrm{d}z\iint_{D_z}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\frac{64}{3}\pi$$

疑难解答：如果不能凭直觉想象出积分区域的形状，该如何解决？
需要注意的是，在解决三重积分的过程中，我们其实不必关注它的立体形状，我们可以把它分解为两个部分的构成：区域在 xOy 平面上的**投影**，区域的**上顶**和**下底**分别对应的 z 值。
将表述该区域的方程分为两类：（1）含有“z”的；（2）不含“z”的
画出一个 xOy 坐标平面，把第二类方程可以直接画在坐标系上；
把第一类方程中的 z 利用消元法，转化为第二类，也画在坐标系上。
这时候观察坐标系上画出的曲线是否围成了一个有限区域，那么这个区域就是投影。
而在含有“z”的方程中，就必然一个对应上顶，一个是下底，也就分别是关于 z 积分的上限和下限。

题目3.2.3 化三重积分$I=\iiint_\Omega f(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$为三次积分，其中积分区域$\Omega$分别是：由双曲抛物面$z=xy$及平面$x+y-1=0$，$z=0$所围成的闭区域

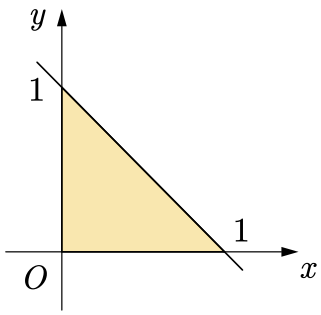
解：划定三重积分上下限，分三步走：

第一步：投影，求出积分空间区域在 xOy 平面上的投影；

第二步：定上下，求出积分空间的上顶面和下底面，写出关于 z 的定积分；

第三步：根据在 xOy 平面上的投影，写出关于 x、y 的二次积分。

（1）第一步：根据：$z=xy$，$x+y-1=0$，$z=0$，可以确定该空间区域在 xOy 平面上的投影如下图所示：



第二步：在该区域内，$xy\geqslant 0$，积分区域的上顶面为$z=xy$，下底面为$z=0$，所以得到关于 z 的定积分为：$\int_0^{xy} f(x,y,z)\mathrm{d}z$；

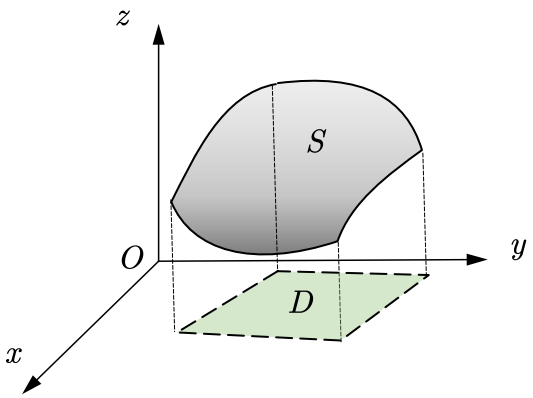
第三步：利用二重积分中的原理，将上图中的黄色区域进行切割（横切或竖切），写出关于 x、y 的二次积分：$\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{1-x}\mathrm{d}y$；

将上面的式子组合起来，就得到了三次积分：$\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{1-x}\mathrm{d}y\int_0^{xy} f(x,y,z)\mathrm{d}z$.

3.3 重积分的应用

- 曲面面积：$A=\iint_D\sqrt{1+\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$
- 质量与质心：$m=\iint_D\rho(x,y)\mathrm{d}\sigma$，$\bar{x}=\frac{1}{m}\iint_D x\rho(x,y)\mathrm{d}\sigma$，$\bar{y}=\frac{1}{m}\iint_D y\rho(x,y)\mathrm{d}\sigma$
- 转动惯量：$I_x=\iint_D y^2\rho(x,y)\mathrm{d}\sigma$，$I_y=\iint_D x^2\rho(x,y)\mathrm{d}\sigma$

曲面面积公式：空间有一个曲面 S 由$z=f(x,y)$来确定，该曲面在xOy平面上的投影区域为 D



那么该曲面的面积为：

$$A=\iint_D \sqrt{1+\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

推导该结论需要用到的公式基础：

空间曲面的切平面方程：曲面$z=f(x,y)$，那么切平面方程为：

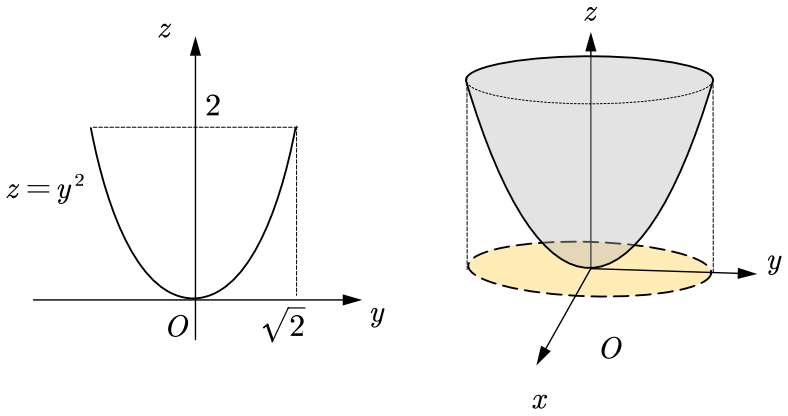
$$f_x\cdot(x-x_0)+f_y\cdot(y-y_0)+(-1)\cdot(z-z_0)=0$$

空间平面$Ax+By+Cz+D=0$与XOY平面的夹角θ有：

$$\cos\theta=\frac{|C|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$$

题目3.3.1 在yOz平面上的抛物线$z=y^2$从$z=0$到$z=2$的一段，绕z轴旋转一周得到曲面，求其面积。

解：



旋转曲面方程为：$z=x^2+y^2(0\leqslant z\leqslant 2)$，该曲面在$xOy$平面上的投影区域$D$为圆心在原点处、半径为$\sqrt{2}$的一个圆内区域。

且有：$\dfrac{\partial z}{\partial x}=2x,\ \dfrac{\partial z}{\partial y}=2y$.

于是：

$$A=\iint_D \sqrt{1+(2x)^2+(2y)^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_D \sqrt{1+4\rho^2}\,\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\theta$$

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}}\sqrt{1+4\rho^2}\,\rho\,\mathrm{d}\rho=2\pi\cdot\frac{1}{8}\int_0^{\sqrt{2}}\sqrt{1+4\rho^2}\,\mathrm{d}(1+4\rho^2)$$

$$=\frac{\pi}{4}\cdot\frac{2}{3}\left(\sqrt{1+4\rho^2}\right)^3\Big|_0^{\sqrt{2}}=\frac{\pi}{6}(27-1)=\frac{13\pi}{3}$$

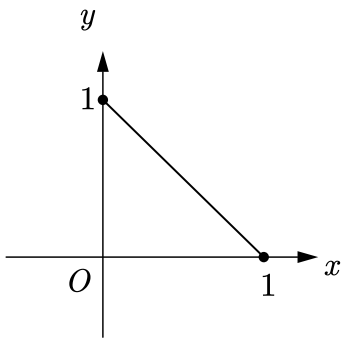
第四章 曲线积分与曲面积分

4.1 曲线积分

先看两类曲线积分对应的例题：

题目4.1.1 计算$\int_L (x+y)\mathrm{d}s$，其中 L 为连接(0,1)及(1,0)两点的直线段。

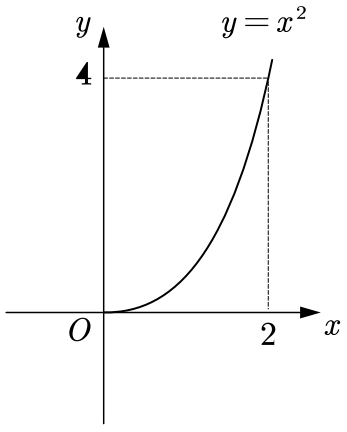
解：



$$\int_L (x+y)\mathrm{d}s = \int_0^1 (x+y)\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x = \int_0^1 (x+1-x)\sqrt{1+1}\,\mathrm{d}x = \int_0^1 \sqrt{2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{2}$$

题目4.1.2 计算对坐标的曲线积分$\int_L (x^2-y^2)\mathrm{d}x + xy\,\mathrm{d}y$，其中$L$是抛物线$y=x^2$从点$(0,0)$到$(2,4)$的一段。

解：



解法①，转化为关于 x 的定积分：

$$\int_0^2 (x^2-x^4)\mathrm{d}x + x\cdot x^2\mathrm{d}(x^2) = \int_0^2 (x^2+x^4)\mathrm{d}x = \left(\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}\right)\Big|_0^2 = \frac{136}{15}$$

解法②，转化为关于 y 的定积分：

$$\int_0^4 (y-y^2)\mathrm{d}(\sqrt{y})+\sqrt{y}\,y\,\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^4\left[(y-y^2)\frac{1}{2\sqrt{y}}+\sqrt{y}\,y\right]\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\int_0^4\left(\sqrt{y}+y\sqrt{y}\right)\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}\left(\frac{2}{3}y\sqrt{y}+\frac{2}{5}y^2\sqrt{y}\right)\Big|_0^4=\frac{136}{15}$$

【第一类曲线积分】

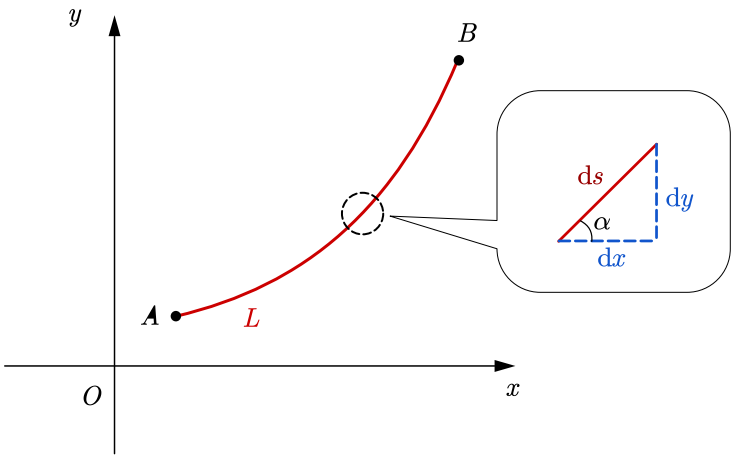
$\int_L \rho\,\mathrm{d}s$ 代表第一类曲线积分，其特征是：L 代表着平面上的一段曲线，ρ 代表着被积函数，$\mathrm{d}s$ 是微元曲线段的长度。对弧长的曲线积分计算，画出所积曲线，转化为定积分：

$$\mathrm{d}s=\sqrt{1+\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2}\,\mathrm{d}x=\sqrt{1+\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)^2}\,\mathrm{d}y=\sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2+\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2}\,\mathrm{d}t$$

【第二类曲线积分】

$\int_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y$ 为第二类曲线积分，其特征是：L 代表着平面上的一段**有方向的**曲线，P、Q 代表着被积函数。计算该积分仅需要把表达式中的变量替换为单独一个变量即可。

【两类曲线坐标之间的区别与联系】



（1）积分元素之间的差别：

对弧长的曲线积分，积分元素为$\mathrm{d}s$（上图中的红色元素）

对坐标的曲线积分，积分元素为$\mathrm{d}x$、$\mathrm{d}y$（上图中的蓝色元素）

从图中我们不难看出两者之间的联系：

$$\mathrm{d}x=\cos\alpha\,\mathrm{d}s,\ \mathrm{d}y=\sin\alpha\,\mathrm{d}s$$

所以两种积分之间的关系为：

$$\int_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=\int_L (P\cos\alpha+Q\sin\alpha)\,\mathrm{d}s$$

（2）积分上下限的区别：

对弧长的曲线积分，曲线段不具有方向性；

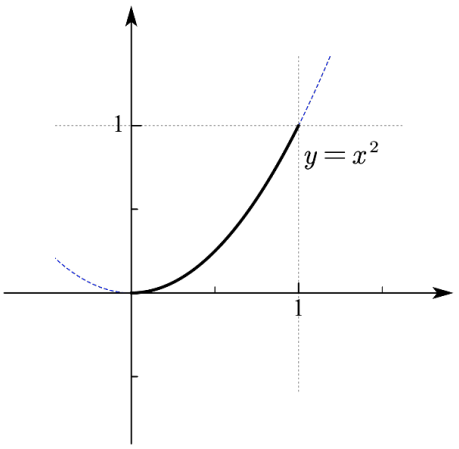
对坐标的曲线积分，曲线段必须具有方向性。

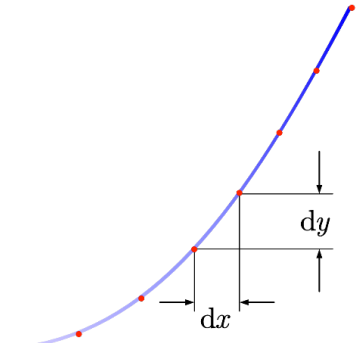
两类曲线积分分别解决的具体问题

【对弧长的曲线积分】

对弧长的曲线积分，也叫做第一类曲线积分，解决的问题如下：

一段绳子，其形状为抛物线$y=x^2(0\leqslant x\leqslant 1)$，其线密度（指单位长度所具有的质量）随位置发生变化，$\rho=\sqrt{y}$，求这段绳子的质量。





每一个子段的长度：$\mathrm{d}s=\sqrt{(\mathrm{d}x)^2+(\mathrm{d}y)^2}=\sqrt{1+\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2}\,\mathrm{d}x=\sqrt{1+(y')^2}\,\mathrm{d}x$

每一个子段的质量：$\rho\,\mathrm{d}s=\sqrt{y}\cdot\sqrt{1+(y')^2}\,\mathrm{d}x$

曲线段总质量：$\int_L\rho\,\mathrm{d}s=\int_0^1\sqrt{y}\cdot\sqrt{1+(y')^2}\,\mathrm{d}x$

在抛物线上，$y=x^2,y'=2x$，于是：

$$\int_0^1\sqrt{y}\cdot\sqrt{1+(y')^2}\,\mathrm{d}x=\int_0^1\sqrt{x^2}\cdot\sqrt{1+(2x)^2}\,\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^1 x\cdot\sqrt{1+4x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{8}\int_0^1\sqrt{1+4x^2}\,\mathrm{d}(1+4x^2)$$

$$=\frac{1}{8}\cdot\frac{2}{3}(1+4x^2)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^1=\frac{5\sqrt{5}-1}{12}$$

【对坐标的曲线积分】

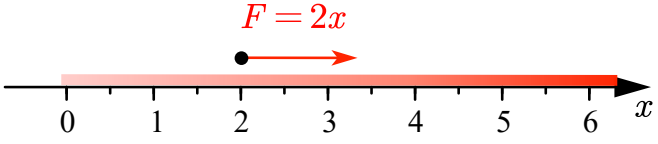
对坐标的曲线积分，也叫做第二类曲线积分，解决的问题如下：

先来看一个简单问题：

在x轴上，拉力F随着位置发生改变，$F=2x$.请求出：

（1）质点从$x=1$移动至$x=4$，力F所做的功；

（2）质点从$x=5$移动至$x=2$，力F所做的功。



每一个分段内F做功：$\mathrm{d}W=F\cdot\mathrm{d}x$

总过程做功：$\int_L \mathrm{d}W=\int_{x_1}^{x_2}F\,\mathrm{d}x$

（1）$W_1=\int_1^4 2x\,\mathrm{d}x=15$

（2）$W_2=\int_5^2 2x\,\mathrm{d}x=-21$

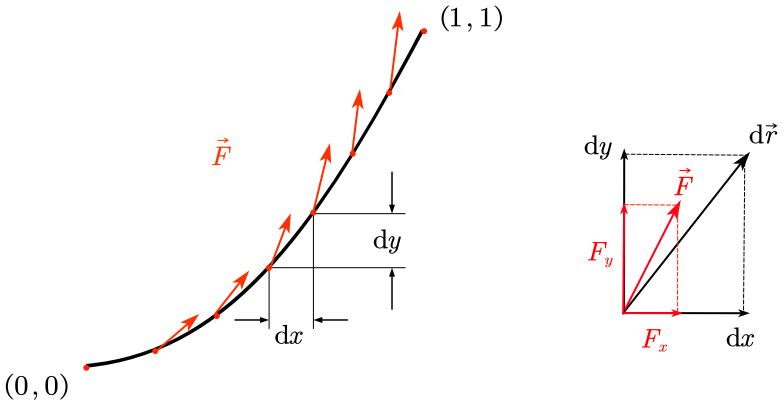
由此题我们可以得到以下几个结论：

（1）变化的力，需要分成**无数的小段**，每一小段内看作是均匀的力；

（2）做功等于力乘以位移，**方向很重要：**如果两者同向则为正功，反向则做负功。

来看一个平面上沿曲线的变力做功问题：

质点沿着抛物线$y=x^2$从$(0,0)$移动到$(1,1)$，其受力$F=y\vec{i}+2x\vec{j}$，求该过程F所做的功。



每一个分段内力$\vec{F}$做功：$\mathrm{d}W=\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{r}=F_x\mathrm{d}x+F_y\mathrm{d}y$

在有向曲线L上总做功：$W=\int_L \mathrm{d}W=\int_L F_x\mathrm{d}x+F_y\mathrm{d}y$

解：本题中，$F=y\vec{i}+2x\vec{j}$，$F_x=y$，$F_y=2x$，并且将$y=x^2$代入，则：

$$W=\int_L x^2\mathrm{d}x+2x\,\mathrm{d}(x^2)=\int_0^1 x^2\mathrm{d}x+2x\cdot 2x\,\mathrm{d}x$$

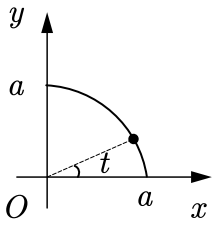
$$=\int_0^1 5x^2\mathrm{d}x=\frac{5x^3}{3}\Big|_0^1=\frac{5}{3}$$

题目4.1.3 计算下列的曲线积分：

（1）$\oint_L \mathrm{e}^{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}s$，其中$L$为圆周$x^2+y^2=a^2$在第一象限内的部分；

（2）$\int_L x^2\mathrm{d}x+z\mathrm{d}y-y\mathrm{d}z$，其中 L 为曲线$x=k\theta$，$y=a\cos\theta$，$z=a\sin\theta$上对应$\theta$从$\pi$到 0 的一段弧。

解：（1）根据题目可知这属于第一类曲线积分，设$x=a\cos t$，$y=a\sin t$，于是则有：



$$\oint_L \mathrm{e}^{\sqrt{x^2+y^2}}\,\mathrm{d}s=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{e}^a\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2}\,\mathrm{d}t=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{e}^a a\,\mathrm{d}t=\frac{\pi}{2}a\,\mathrm{e}^a$$

（2）属于第二类曲线积分，

$\int_L x^2\mathrm{d}x+z\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}z$ 中将 $x=k\theta,\ y=a\cos\theta,\ z=a\sin\theta$ 代入，可得：

$$\int_L (k\theta)^2\mathrm{d}(k\theta)+(a\sin\theta)\mathrm{d}(a\cos\theta)-(a\cos\theta)\mathrm{d}(a\sin\theta)$$

$$=\int_\pi^0 (k^3\theta^2-a^2)\mathrm{d}\theta=a^2\pi-\frac{1}{3}k^3\pi^3$$

4.2 格林公式

格林公式：设闭区域 D 是由分段光滑的曲线 L 围成，函数 $P(x,y)$ 和 $Q(x,y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数，则有：

$$\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\oint_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y$$

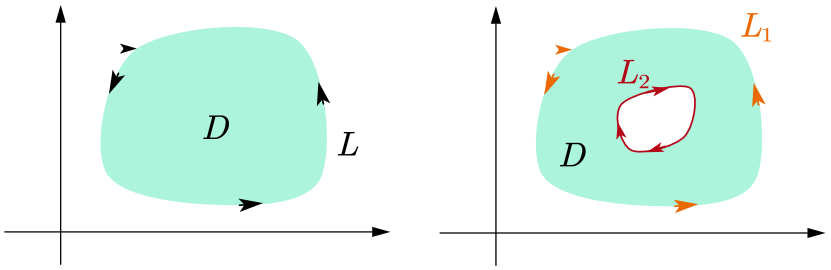
其中 L 是的 D 的**取正向的**边界曲线。

格林公式架起了一座桥梁，是我们能够实现二重积分与（封闭曲线的）线积分之间的转换。

【什么是正向边界】

所谓的正向边界：沿着 L 移动时，区域 D 始终在其**左侧**。

如下图所示，左图为单连通区域，右图为复连通区域：

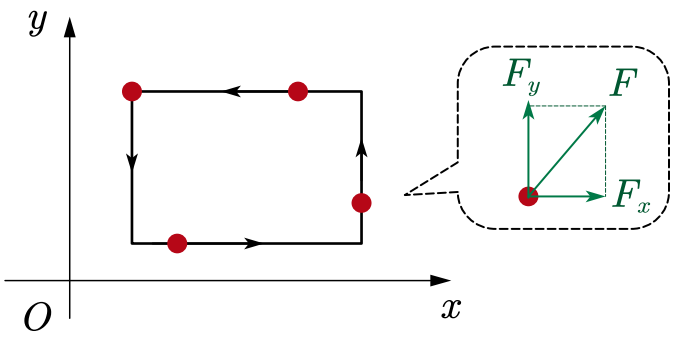


单连通区域：说白了，就是没有“洞”的一块区域，逆时针沿着它的边界就是正向的；

复连通区域：有“洞”，所以边界由两类组成，一个是外侧的边界，一个是“洞”的边界，外侧边界**逆时针**再加上内侧的**顺时针**，就形成了其正向的边界曲线。

【怎样理解格林公式】

我们使一个物体进行一段移动后，回到原点，求合力对它做功总和：

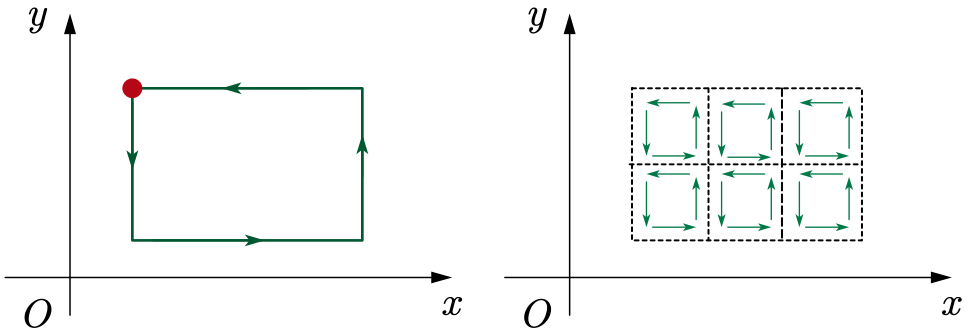


将物体受到的合力沿着坐标轴分解为F_x、F_y，假设F_x、F_y会随着位置改变而变化。

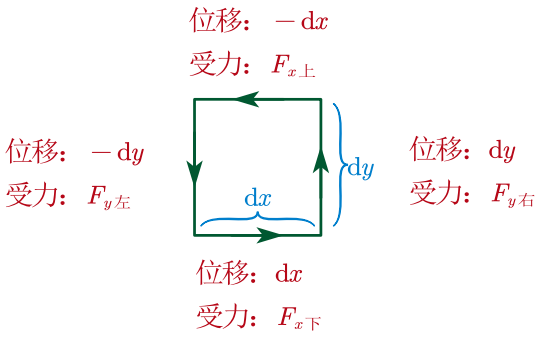
那么根据我们所学内容，可以将其表示为对坐标的曲线积分：

$$\oint_L F_x\mathrm{d}x + F_y\mathrm{d}y$$

而我们不妨来看下面的图思考这样一个问题：我们把一个矩形分解成若干个小方块，物体沿着矩形轮廓逆时针行走一周受到的做功，是否相当于沿着每个小方块移动的做功之和？



解决了这个问题，我们就来看一下，如何描述在每个小方块内走一圈做功的大小：



所以一圈下来，做功为$(F_{x下}-F_{x上})\mathrm{d}x+(F_{y右}-F_{y左})\mathrm{d}y$

而我们根据偏导数的定义可以知道：

$$F_{y右}\approx F_{y左}+\frac{\partial F_y}{\partial x}\mathrm{d}x,\quad F_{x上}\approx F_{x下}+\frac{\partial F_x}{\partial y}\mathrm{d}y$$

代入这两个式子，就可以得到一个小方块的做功量为：

$$-\frac{\partial F_x}{\partial y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\frac{\partial F_y}{\partial x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\left(\frac{\partial F_y}{\partial x}-\frac{\partial F_x}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

所以要求得整个外围轮廓的做功，只需要把内部每个小方块的做功量累加：

$$\iint_D\left(\frac{\partial F_y}{\partial x}-\frac{\partial F_x}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

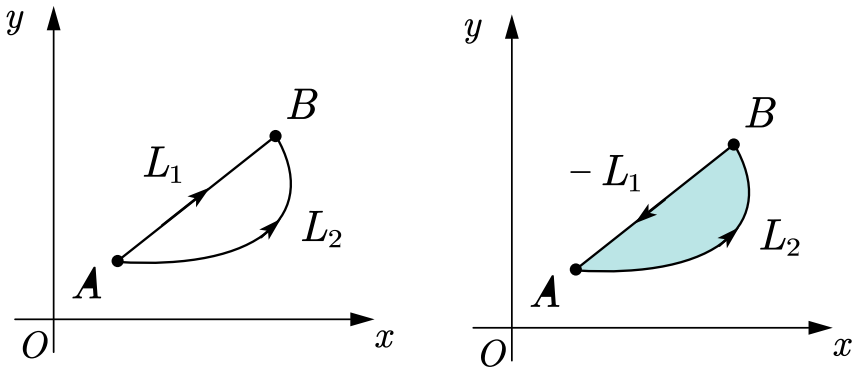
所以我们就有这样一个公式：$\oint_L F_x\mathrm{d}x+F_y\mathrm{d}y=\iint_D\left(\frac{\partial F_y}{\partial x}-\frac{\partial F_x}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

格林公式的应用：验证第二类曲线积分的**是否与路径有关**，从而换一条简化的积分路径。

对于第二类曲线积分，$\int_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y$，倘若能够验证 $\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=0$，则说明该积分是与路径无关的，我们指定另外一条积分曲线，只要保证与 L 起点、终点一致，就可以得到相同的计算结果。

积分路径无关性的证明

如下图所示，从 A 点到 B 点有任意两条不同的路径L_1， L_2



如图中右侧所示，我们对L_1取反向，记为-L_1，这时-L_1和L_2就构成了一个区域的正向边界。根据格林公式，-L_1和L_2的曲线积分，可以转化为对这块面积的重积分

$$\int_{-L_1+L_2} P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

如果恰好满足 $\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=0$，则有：

$$-\int_{L_1} P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y+\int_{L_2} P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=\iint_D 0\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=0$$

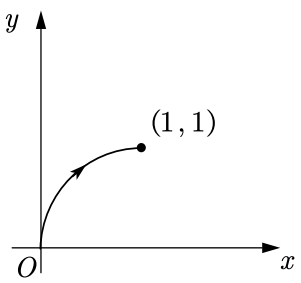
即可验证：

$$\int_{L_1} P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=\int_{L_2} P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y$$

题目4.2.1 计算曲线积分 $\int_L (x^2-y)\,\mathrm{d}x-(x+\sin^2 y)\,\mathrm{d}y$，其中 L 是在圆周 $y=\sqrt{2x-x^2}$ 上由点$(0,0)$到点$(1,1)$的一段弧。

解：

积分曲线如图所示：



转化为关于 x 的定积分：积分曲线上 $y=\sqrt{2x-x^2}$，x 从 0 变化到 1

$$\int_L (x^2-y)\mathrm{d}x-(x+\sin^2 y)\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^1 \left(x^2-\sqrt{2x-x^2}\right)\mathrm{d}x-\left(x+\sin^2\left(\sqrt{2x-x^2}\right)\right)\mathrm{d}\left(\sqrt{2x-x^2}\right)$$

转化为关于 y 的定积分：积分曲线上 $x=1-\sqrt{1-y^2}$，y 从 0 变化到 1

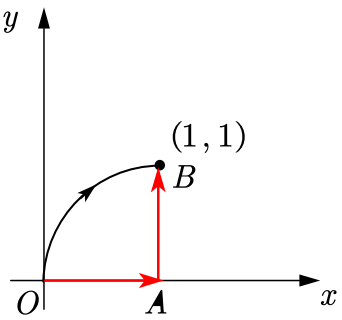
$$\int_L (x^2-y)\mathrm{d}x-(x+\sin^2 y)\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^1 \left[\left(1-\sqrt{1-y^2}\right)^2-y\right]\mathrm{d}\left(1-\sqrt{1-y^2}\right)-\left(1-\sqrt{1-y^2}+\sin^2 y\right)\mathrm{d}y$$

上面这两种定积分的计算都较为复杂。而我们不妨换一个方法：

做这样一个判断，在此积分中：$P=x^2-y$，$Q=-(x+\sin^2 y)$，$\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$ 成立，所以此积分可以沿着平面内的任意一条路径，只要其保证起点在 $(0,0)$，终点在 $(1,1)$。

我们将原来的 L 路径换为折线路径 OAB，如图所示：



于是可以得到：

$$\int_L (x^2-y)\mathrm{d}x-(x+\sin^2 y)\mathrm{d}y$$

$$=\int_{OA} (x^2-y)\mathrm{d}x-(x+\sin^2 y)\mathrm{d}y+\int_{AB} (x^2-y)\mathrm{d}x-(x+\sin^2 y)\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^1 x^2\mathrm{d}x-\int_0^1 (1+\sin^2 y)\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{3}-1-\int_0^1 \frac{1-\cos 2y}{2}\mathrm{d}y=-\frac{7}{6}+\frac{1}{4}\sin 2$$

4.3 曲面积分

第一类曲线积分：对面积的曲面积分

$$\iint_{\Sigma}\rho(x,y,z)\mathrm{d}S$$

为了计算上面这个积分，我们需要将其转化为xOy平面上的二重积分：

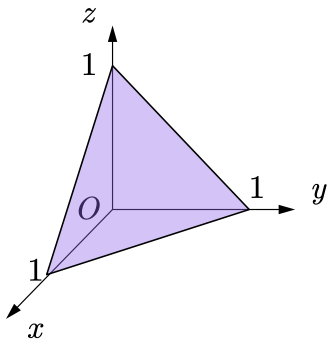
（1）将积分区域Σ曲面，确定其在xOy平面上的投影D_{xy}.

（2）将被积函数$\rho(x,y,z)$表达式中的z替换为x、y的表达式$z(x,y)$；

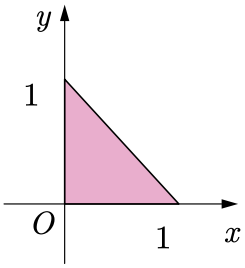
（3）将$\mathrm{d}S$转化为$\sqrt{1+z_x^{\,2}+z_y^{\,2}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

题目4.3.1 计算$\int_{\Sigma}xyz\,\mathrm{d}S$，其中$\Sigma$是平面$x+y+z=1$被$x=0$，$y=0$，$z=0$所截取的部分。

解：积分曲面Σ在空间中的图像如下：



立体图



俯视图

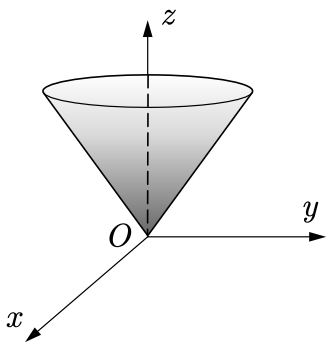
由于$z=1-x-y$，$z_x=-1$，$z_y=-1$，所以$\mathrm{d}S=\sqrt{1+z_x^{\,2}+z_y^{\,2}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\sqrt{3}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

$$\int_{\Sigma}xyz\,\mathrm{d}S=\iint_{D_{xy}}\sqrt{3}\,xy(1-x-y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\sqrt{3}\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-x}xy(1-x-y)\,\mathrm{d}y$$

$$=\sqrt{3}\int_0^1(x-3x^2+3x^3-x^4)\,\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{3}}{120}$$

题目4.3.2 计算$\iint_{\Sigma}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}S$，其中$\Sigma$是由锥面$z=\sqrt{x^2+y^2}$以及平面$z=1$所围成空间区域的侧面。

解：积分曲面Σ在空间中图像如下：



$z=\sqrt{x^2+y^2}$，$z_x=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$，$z_y=\dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$，$\mathrm{d}S=\sqrt{1+z_x{}^2+z_y{}^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\sqrt{2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

$$\iint_{\Sigma_1}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}S=\iint_{D_{xy}}\sqrt{2}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\sqrt{2}\iint_{D_{xy}}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$=\sqrt{2}\iint_{D_{xy}}\rho^2\cdot\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\theta=\sqrt{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\rho^3\,\mathrm{d}\rho=\frac{\sqrt{2}}{2}\pi$$

对坐标的曲面积分：

$$\iint_{\Sigma}P\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+\iint_{\Sigma}Q\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z+\iint_{\Sigma}R\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

解决对坐标曲面积分的步骤：

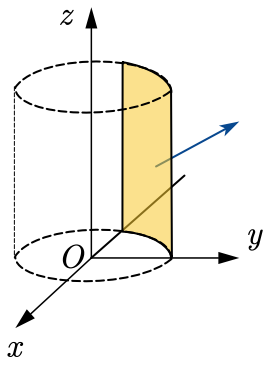
1) 确定积分曲面在坐标面上的投影区域；

2) 根据曲面的指定方向，来确定**正负号**；

3) 转化并计算投影区域上的二重积分。

题目4.3.3 算 $\iint_{\Sigma}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z+z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中$\Sigma$是柱面$x^2+y^2=1$被平面$z=3$、$z=0$所截得的在第二卦限内的部分的外侧。

解：积分曲面如下图所示，可以看出，其在yOz、xOz平面的投影均为1×3的矩形区域，在xOy平面内的投影为一条曲线：



$$\iint_{\Sigma}y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z=\iint_{D_{xz}}\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z=\int_0^3\mathrm{d}z\int_0^1\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x=3\cdot\frac{\pi}{4}$$

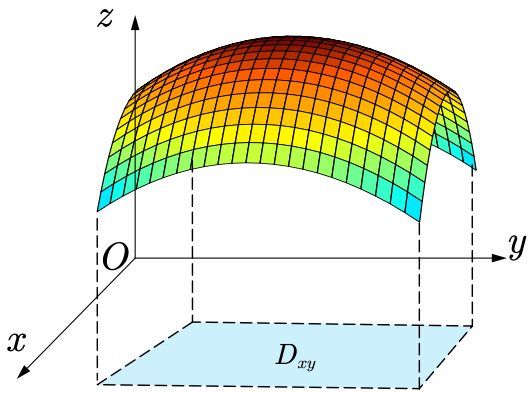
$$\iint_{\Sigma}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z=\iint_{D_{yz}}-\left(-\sqrt{1-y^2}\right)\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z=\int_0^3\mathrm{d}z\int_0^1\sqrt{1-y^2}\,\mathrm{d}y=3\cdot\frac{\pi}{4}$$

$$\iint_{\Sigma}z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=0$$

所以原式$=\dfrac{3}{4}\pi+\dfrac{3}{4}\pi+0=\dfrac{3}{2}\pi$

【第一类曲面积分：求密度不均匀的曲面质量】

对面积的曲面积分用于解决下面这类问题：



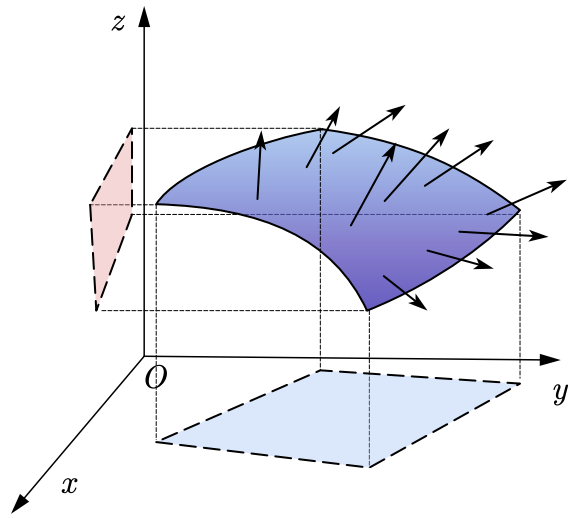
空间中有一曲面Σ，其方程为$z=z(x,y)$，该曲面在xOy平面上的投影为D_{xy}.

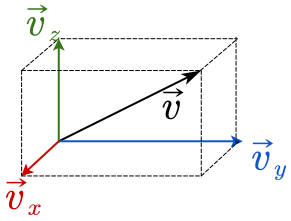
该曲面具有一定的质量，且其面密度ρ（单位为：质量/面积）是随着空间位置而发生改变的，即$\rho=\rho(x,y,z)$，那么该曲面的质量为：

$$\iint_{\Sigma}\rho(x,y,z)\mathrm{d}S$$

【第二类曲面积分：求通过某一个界面的流量】

在空间中有一曲面Σ，同时存在物质流动的向量场$\vec{v}=(v_x,v_y,v_z)$，此时怎样表示流过该界面的流量？





此时流过该界面的流量为：

$$\iint_{\Sigma}v_x\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+\iint_{\Sigma}v_y\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z+\iint_{\Sigma}v_z\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

注意：流量是具有方向性的（从一侧到另一侧），所以在解决问题时，需要点明该界面的正方向。

4.4 高斯公式

高斯公式：将封闭曲面上对坐标的曲面积分，转化为体积分。

空间闭区域Ω是由分片光滑的闭曲面Σ所围成，如果函数$P(x,y,z),Q(x,y,z),R(x,y,z)$在$\Omega$上具有一阶连续偏导数，则有：

$$\iiint_{\Omega}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}v=\oiint_{\Sigma}P\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+Q\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+R\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

注意，右侧是对Ω的外侧曲面积分（如果是内侧，则取相反数）。

题目4.4.1 计算曲面积分$\oiint_{\Sigma}x^2\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+y^2\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+z^2\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中$\Sigma$为平面$x=0$、$y=0$、$z=0$、$x=a$、$y=a$、$z=a$围成的立体表面的外侧。

解：由于积分曲面为封闭曲面，围成的区域为一个立方体Ω，其中：$P=x^2$, $Q=y^2$, $R=z^2$.

有：$\dfrac{\partial P}{\partial x}+\dfrac{\partial Q}{\partial y}+\dfrac{\partial R}{\partial z}=2x+2y+2z$，根据高斯公式：

$$\oiint_{\Sigma}x^2\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+y^2\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+z^2\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$=\iiint_{\Omega}(2x+2y+2z)\mathrm{d}v$$

$$=2\int_0^a\mathrm{d}x\int_0^a\mathrm{d}y\int_0^a(x+y+z)\mathrm{d}z$$

$$=3a^4$$

第五章 无穷级数

芝诺：乌龟如何打败了阿基里斯

阿基里斯是古希腊神话一位善于跑步的神明，他让乌龟先跑 100 码，他以 10 倍于乌龟的速度加入比赛，应该足以保证他获胜。



比赛开始，阿基里斯跑到乌龟的出发点——离他的出发点 100 码的地方时，乌龟已经爬行了 10 码。当他跑过这个 10 码时，乌龟又爬动了 1 码。当阿基里斯再跑过这个 1 码时，乌龟还是领先 0.1 码.....让阿基里斯惊奇的是，一直这样持续下去，乌龟始终在前面。

虽然两者之间的距离在减小：0.1 码、0.01 码、0.001 码.....但永远不会为 0，因为任意长度的距离都可用 10 无限地除下去。

所以，得到的奇怪结论就是：如果速度慢的竞跑者乌龟领先一定距离，那么更快的竞跑者阿基里斯就永远追不上乌龟。这就是著名的芝诺悖论之一，也被称为阿基里斯悖论。

如何推翻芝诺悖论呢？答案就藏在无限的数字与有限的求和中……

5.1 常数项级数

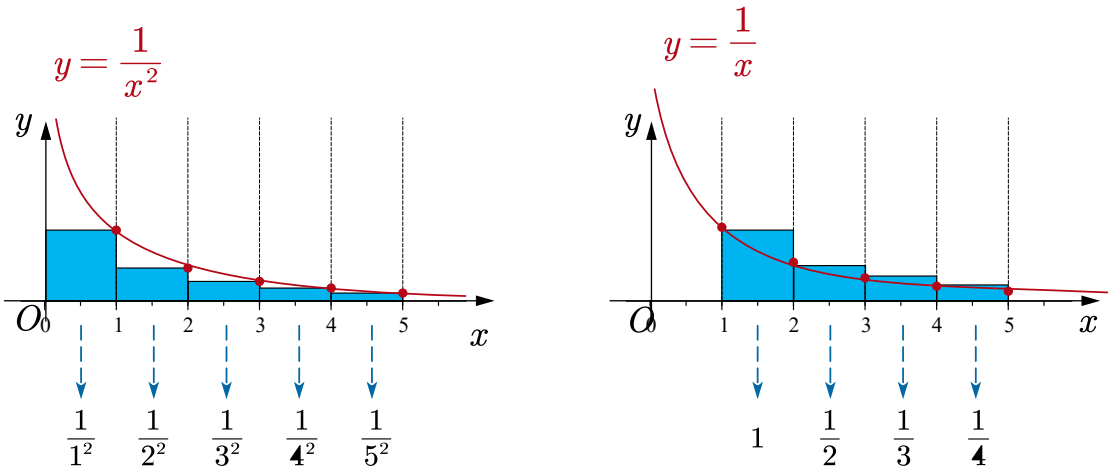
【常见的基本级数】

（1）等比级数：$\sum_{n=0}^{\infty} a_0 q^n \ \ (a_0 q \neq 0)$，收敛条件 $|q|<1$

（2）调和级数（发散）：$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \frac{1}{1}+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\cdots$

（3）p 级数：$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$，当 $p>1$ 时收敛，当 $p \leqslant 1$ 时发散

图解 p 级数的收敛/发散：



从曲线下的面积来直观理解这个问题：
以 p=2 情况下的级数为例，从上图的左侧可知：

$$\frac{1}{1^2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\cdots<1+\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x=1+1=2$$

而在 p=1 时，从上图左侧可得到：

$$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots>\int_1^{+\infty}\frac{1}{x}\mathrm{d}x=+\infty$$

正项级数常用的审敛方法

（1）极限审敛法

设正项级数$\sum_{i=1}^{\infty}u_i$，如果$\lim_{n\to\infty}nu_n=l>0$，那么级数$\sum_{i=1}^{\infty}u_i$发散；

如果$\lim_{n\to\infty}n^p u_n=l,\ (0\leqslant l<+\infty,\ p>1)$，那么级数$\sum_{i=1}^{\infty}u_i$收敛。

极限审敛法的本质就是判断在$n\to\infty$时，u_n的大小与$\frac{1}{n}$相比是高阶无穷小还是同/低阶无穷小。

（2）比值审敛法（又称：达朗贝尔判别法）

设正项级数$\sum_{i=1}^{\infty}u_i$，如果$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\rho$，当$\rho<1$时，该级数收敛；

当$\rho>1$时，该级数发散；如果$\rho=1$，那么级数可能发散也可能收敛，需要利用其他方法判定。

（3）比较审敛法

设正项级数$\sum_{i=1}^{\infty}u_i$、$\sum_{i=1}^{\infty}v_i$，有$u_n\leqslant v_n$，如果级数$\sum_{i=1}^{\infty}v_i$收敛，则级数$\sum_{i=1}^{\infty}u_i$也收敛；反之如果$\sum_{i=1}^{\infty}u_i$发散，则级数$\sum_{i=1}^{\infty}v_i$也发散。我们常拿调和级数和 p 级数来作为比较对象。

题目5.1.1 判定下列级数是否收敛：

（1）$\sum_{n=1}^{\infty}3^n\sin\frac{\pi}{4^n}$　　（2）$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n-1)!}$

（3）$\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt{n+1}\left(1-\cos\frac{1}{n}\right)$　　（4）$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\ln(n+1)}$

解：

（1）在$\sum_{n=1}^{\infty}3^n\sin\frac{\pi}{4^n}$中，$u_{n+1}=3^{n+1}\sin\frac{\pi}{4^{n+1}}$，$u_n=3^n\sin\frac{\pi}{4^n}$，则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{3^{n+1}\sin\frac{\pi}{4^{n+1}}}{3^n\sin\frac{\pi}{4^n}}=\lim_{n\to\infty}3\frac{\frac{\pi}{4^{n+1}}}{\frac{\pi}{4^n}}=\frac{3}{4}<1$$

则根据比值审敛法可知原级数收敛。

（2）在$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n-1)!}$中，$u_{n+1}=\frac{1}{n!}$，$u_n=\frac{1}{(n-1)!}$，于是

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{n!}}{\frac{1}{(n-1)!}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0<1$$

根据比值审敛法可知原级数收敛。

（3）基于极限审敛法，可以先判断$\lim_{n\to\infty}\sqrt{n+1}\left(1-\cos\frac{1}{n}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{n+1}}{2n^2}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{1+\frac{1}{n}}}{2n^{\frac{3}{2}}}$

所以$\lim_{n\to\infty}n^{\frac{3}{2}}\cdot\frac{\sqrt{1+\frac{1}{n}}}{2n^{\frac{3}{2}}}=\lim_{n\to\infty}\sqrt{1+\frac{1}{n}}=1$，其中$\frac{3}{2}>1$，原级数收敛。

（4）可以根据函数的基本特点可知，$\ln(1+x)<x$，所以：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\ln(n+1)}=\frac{1}{\ln 2}+\frac{1}{\ln 3}+\frac{1}{\ln 4}+\cdots\frac{1}{\ln(n+1)}+\cdots>\frac{1}{1}+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots$$

该级数大于调和级数，由比较审敛法可知它是发散的。

高等数学上册内容回顾：判断无穷小的阶数，用于极限审敛法

利用等价无穷小等方法，来判断无穷小量的阶数：

（1）$x\to 0$时，$x,\ x^2,\ x^3,\ \sqrt{x},\ \sqrt{x^3},\ \sqrt[3]{x^2}$分别为关于$x$的$1,2,3,\frac{1}{2},\frac{3}{2},\frac{2}{3}$阶的无穷小；

（2）$x\to\infty$时，$\frac{1}{x},\frac{1}{x^2},\frac{1}{\sqrt{x}}$分别为关于$x$的$1,2,\frac{1}{2}$阶的无穷小；

（3）需要利用等价无穷小的情况：

$x\to 0$时：$\sin x\approx e^x-1\approx\tan x\approx\ln(1+x)\approx x$，$(1-\cos x)\approx\frac{x^2}{2}$

（4）需要“抓大放小”的情况：

$x\to 0$时：x^2+x^3就是二阶无穷小；

$x\to\infty$时，$\frac{1}{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}$就是$\frac{1}{2}$阶的无穷小，$\frac{x}{x^2+\sqrt{x}}$就是1阶无穷小

正项级数：如果$u_n\geq 0$，则$\sum_{i=1}^{\infty}u_i$为正项级数；

交错级数：如果$u_n \geqslant 0$，则$\sum_{i=1}^{\infty}(-1)^n u_i$或$\sum_{i=1}^{\infty}(-1)^{n+1} u_i$称为交错级数。

我们刚才探讨的都是正项级数，接下来看一下如果判断交错级数的收敛性：如果交错级数满足条件$u_n \geqslant u_{n+1}$，$\lim_{n\to\infty} u_n = 0$，那么该级数收敛。

绝对收敛：如果各项均取绝对值，级数$\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$收敛，那么称该级数绝对收敛；

条件收敛：如果级数不满足绝对收敛，但是原级数本身是收敛的，那么称该级数条件收敛。

题目5.1.2 判断下列级数收敛情况：

（1）$1-\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}-\frac{1}{\sqrt{4}}\cdots+\frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}}+\cdots$

（2）$\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2^3}+\cdots+\frac{1}{3}\cdot\frac{(-1)^{n+1}}{2^n}+\cdots$

（3）$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{2^{n^2}}{n!}$

解：

（1）$u_n=\frac{1}{\sqrt{n}}$，满足$\lim_{n\to\infty} u_n = 0$，$u_{n+1}<u_n$，故该级数收敛；

$1+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\frac{1}{\sqrt{4}}\cdots+\frac{1}{\sqrt{n}}+\cdots$是$p=\frac{1}{2}$的 p 级数，发散。所以原级数条件收敛。

（2）$u_n=\frac{1}{3\cdot 2^n}$，满足$\lim_{n\to\infty} u_n = 0$，$u_{n+1}<u_n$，故该级数收敛；

$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2^3}+\cdots+\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{3}\left(1-\frac{1}{2^n}\right)=\frac{1}{3}$，原级数绝对收敛。

（3）$u_n=\frac{2^{n^2}}{n!}$，$\lim_{n\to\infty} u_n=\lim_{n\to\infty}\frac{2^{n^2}}{n!}=\lim_{n\to\infty}\frac{2^n\cdot 2^n\cdot 2^n\cdots 2^n}{1\cdot 2\cdot\cdots(n-1)n}=\infty$，不满足收敛条件，该级数发散。

5.2 幂级数

幂级数形式为：

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x^1 + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \cdots + a_n x^n + \cdots$$

阿贝尔定理：对于幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$当$x=x_0$时收敛，那么当$|x|<|x_0|$时该幂级数一定是绝对收敛的；

反之当$x=x_0$时发散，那么当$|x|>|x_0|$时该幂级数一定是发散的。

关于阿贝尔定理的解读：幂级数收敛对应的开区间应是关于 0 点对称的，而在区间的边界上则有可能出现绝对收敛、条件收敛、发散。

定义幂级数的收敛半径为$R(R\geq 0)$，即意味着当$x\in(-R,R)$时，该幂级数收敛。由此可见上面两个题目中收敛半径均为 1.

结合正项技术的比值审敛法，我们可以利用下面的极限式快速求出一个幂级数的收敛半径：

对于幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$，则有收敛半径：

$$R=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|$$

需要注意的是，如果求得$R=0$，则意味着该幂级数仅当$x=0$时才收敛；如果求得$R=+\infty$，则意味着$x\in(-\infty,\infty)$实数范围内皆可以使该幂级数收敛。

（注意：主流教材中采用的过程，是$\rho=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|$，$R=\frac{1}{\rho}$，但其本质上没有什么区别。）

题目5.2.1 求下列幂级数的收敛半径和收敛域：

（1）$x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+\cdots+(-1)^{n+1}\frac{x^n}{n}+\cdots$

（2）$1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+\cdots$

（3）$1+x+2!x^2+3!x^3+\cdots+n!x^n+\cdots$

（4）$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1}$

（5）$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-1)^n}{2^n\cdot n}$

解：

（1）$|a_n|=\frac{1}{n}$，所以收敛半径$R=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{n+1}{n}\right|=1$，幂级数在$x\in(-1,1)$内绝对收敛。

而在端点上：$x=1$，该交错级数收敛；$x=-1$，该级数为负的调和级数，发散。所以收敛域为$(-1,1]$。

（2）$|a_n|=\frac{1}{n!}$，所以收敛半径$R=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)!}{n!}=\lim_{n\to\infty}(n+1)=+\infty$，幂级数在$x\in(-\infty,+\infty)$内绝对收敛，收敛域为$(-\infty,+\infty)$。

（3）$|a_n|=n!$，所以收敛半径$R=\lim\limits_{n\to\infty}|\dfrac{a_n}{a_{n+1}}|=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n!}{(n+1)!}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n+1}=0$，幂级数仅在$x=0$时收敛。

（4）

$$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1}=x-\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}-\frac{x^7}{7}+\cdots$$

这里需要注意，该幂级数的偶数次项的系数为0，不能直接用极限判断收敛半径，而应该采用更通用的方法：正项级数的比值审敛法。如果该级数绝对收敛，则有：

$$\lim_{n\to\infty}|\frac{u_{n+1}}{u_n}|=\lim_{n\to\infty}|\frac{x^{2n+3}}{2n+3}\cdot\frac{2n+1}{x^{2n+1}}|=x^2,\ x^2<1,\ -1<x<1$$

故收敛半径为1。而当$x=\pm1$时该级数为交错级数，收敛。所以收敛域为$[-1,1]$。

（5）这里我们可以令$t=x-1$，于是原式$=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{t^n}{2^n\cdot n}=\dfrac{t}{2\cdot1}+\dfrac{t^2}{4\cdot2}+\dfrac{t^3}{8\cdot3}+\cdots.$

$|a_n|=\dfrac{1}{2^n\cdot n}$，所以收敛半径$R=\lim\limits_{n\to\infty}|\dfrac{a_n}{a_{n+1}}|=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2^{n+1}\cdot(n+1)}{2^n\cdot n}=2$，幂级数在$t\in(-2,+2)$内绝对收敛。

当$t=2$时，对应着调和级数：$\dfrac{2}{2\cdot1}+\dfrac{2^2}{4\cdot2}+\dfrac{2^3}{8\cdot3}+\cdots=1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\cdots$，故发散；

当$t=-2$时，对应着交错级数：$-1+\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}+\cdots$，收敛。

所以收敛域为$t\in[-2,2)$，所以$-2\leqslant x-1<2$，对于x收敛域为$[-1,3)$.

函数展开成幂级数：

我们需要把握下列常见函数的泰勒级数，需要留意该级数的适用条件，即对应的收敛区间：

$$e^x=1+\frac{1}{1!}x+\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{3!}x^3+\cdots+\frac{x^n}{n!}+\cdots(-\infty<x<+\infty)$$

$$\sin x=x-\frac{1}{3!}x^3+\frac{1}{5!}x^5+\cdots+(-1)^n\frac{x^{(2n+1)}}{(2n+1)!}+\cdots(-\infty<x<+\infty)$$

$$\cos x=1-\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{4!}x^4+\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n}}{2n!}+\cdots(-\infty<x<+\infty)$$

$$\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+x^3+\cdots+x^n+\cdots(-1<x<+1)$$

$$\frac{1}{1+x}=1-x+x^2-x^3+\cdots+(-x)^n+\cdots(-1<x<+1)$$

$$\ln(1+x)=x-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3+\cdots+(-1)^{n+1}\frac{x^n}{n}+\cdots(-1<x\leqslant+1)$$

如果方便记忆上面这些常见的泰勒公式：

（1）利用奇偶性：如果左侧函数为奇函数，则右侧仅含有x的奇次项；如果左侧函数为偶函数，则右侧仅含有x的偶次项。（例如$\sin x$、$\cos x$）

（2）利用拓展性：已知$\dfrac{1}{1-x}=1+x+x^2+x^3+\cdots$，则令式中的$x$换成$(-x)$，就可以得到

$$\frac{1}{1+x}=1-x+x^2-x^3+\cdots$$

（3）利用导数和原函数的关系：例如$\cos x=(\sin x)'$，所以两者的展开式也是导数的关系：

$$\cos x=(\sin x)'$$

$$1-\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{4!}x^4+\cdots=\left(x-\frac{1}{3!}x^3+\frac{1}{5!}x^5+\cdots\right)'$$

$$\frac{1}{1+x}=[\ln(1+x)]'$$

$$1-x+x^2-x^3+\cdots=\left(x-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3+\cdots\right)'$$

题目5.2.2 将下列函数展开成相应的幂级数，并求出展开式成立的区间：

（1）将e^{2x}展开成关于x的幂级数；

（2）将$\dfrac{1}{2-x}$展开成关于x的幂级数；

（3）将$\dfrac{1}{3x^2-7x+2}$展开成关于x的幂级数；

（4）将$\dfrac{1}{x^2+4x+3}$展开成$(x-1)$的幂级数；

（5）将$\sin x$展开成$\left(x-\dfrac{\pi}{4}\right)$的幂级数.

（1）已知$e^x=1+\dfrac{1}{1!}x+\dfrac{1}{2!}x^2+\dfrac{1}{3!}x^3+\cdots+\dfrac{x^n}{n!}+\cdots(-\infty<x<+\infty)$

将x改为$2x$则有：

$$e^{2x}=1+\frac{1}{1!}2x+\frac{1}{2!}(2x)^2+\frac{1}{3!}(2x)^3+\cdots+\frac{(2x)^n}{n!}+\cdots$$

$$=1+\frac{2}{1!}x+\frac{2^2}{2!}x^2+\frac{2^3}{3!}x^3+\cdots+\frac{2^nx^n}{n!}+\cdots(-\infty<x<+\infty)$$

（2）已知$\dfrac{1}{1-x}=1+x+x^2+x^3+\cdots+x^n+\cdots(-1<x<+1)$

$$\frac{1}{2-x}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{x}{2}}=\frac{1}{2}\left[1+\left(\frac{x}{2}\right)+\left(\frac{x}{2}\right)^2+\left(\frac{x}{2}\right)^3+\cdots+\left(\frac{x}{2}\right)^n+\cdots\right]$$

$$=\frac{1}{2}+\frac{x}{4}+\frac{x^2}{8}+\cdots+\frac{x^n}{2^{n+1}}+\cdots$$

并且要求$-1<\frac{x}{2}<+1$，即上式展开成立的区间为$-2<x<2$.

错误的解法：得到的是关于$(x-1)$的级数，不符合题目要求。

$$\frac{1}{2-x}=\frac{1}{1-(x-1)}=1+(x-1)+(x-1)^2+(x-1)^3+\cdots+(x-1)^n+\cdots$$

（3）

$$\frac{1}{3x^2-7x+2}=\frac{1}{(1-3x)(2-x)}=\frac{3}{5}\cdot\frac{1}{1-3x}-\frac{1}{5}\cdot\frac{1}{2-x}=\frac{3}{5}\cdot\frac{1}{1-3x}-\frac{1}{10}\cdot\frac{1}{1-\frac{x}{2}}$$

$$=\frac{3}{5}\cdot[1+(3x)+(3x)^2\cdots+(3x)^n+\cdots]-\frac{1}{10}\cdot\left[1+\left(\frac{x}{2}\right)+\left(\frac{x}{2}\right)^2+\cdots+\left(\frac{x}{2}\right)^n+\cdots\right]$$

$$=\frac{3}{5}+\frac{3^2x}{5}+\frac{3^3x^2}{5}+\cdots+\frac{3^{n+1}x^n}{5}+\cdots-\frac{1}{10}-\frac{x}{10\cdot2}-\frac{x^2}{10\cdot2^2}-\cdots-\frac{x^n}{10\cdot2^n}-\cdots$$

$$=\frac{1}{2}+\left(\frac{9}{5}-\frac{1}{10\cdot2}\right)x+\left(\frac{27}{5}-\frac{1}{10\cdot2^2}\right)x^2+\cdots+\left(\frac{3^{n+1}}{5}-\frac{1}{10\cdot2^n}\right)x^n+\cdots$$

并且要求$\begin{cases}-1<\frac{x}{2}<+1\\-1<3x<+1\end{cases}$，即上式展开成立的区间为$-\frac{1}{3}<x<\frac{1}{3}$.

（4）我们令$t=x-1, x=1+t$，于是：

$$\frac{1}{(1+t)^2+4(1+t)+3}=\frac{1}{t^2+6t+8}=\frac{1}{(t+2)(t+4)}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{t+2}-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{t+4}$$

$$=\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{1+\frac{t}{2}}-\frac{1}{8}\cdot\frac{1}{1+\frac{t}{4}}=\frac{1}{4}\cdot\sum_{n=0}^{\infty}\left(-\frac{1}{2}\right)^n t^n-\frac{1}{8}\cdot\sum_{n=0}^{\infty}\left(-\frac{1}{4}\right)^n t^n$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2^{n+2}}t^n-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2^{2n+3}}t^n=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{2^{n+2}}-\frac{1}{2^{2n+3}}\right)t^n$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(2^{n+1}-1)}{2^{2n+3}}t^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(2^{n+1}-1)}{2^{2n+3}}(x-1)^n$$

该式成立的条件是$\begin{cases}-1<\frac{t}{2}<1\\-1<\frac{t}{4}<1\end{cases}$，所以对应$x$的区间为$-1<x<3$.

（5）令$t=x-\frac{\pi}{4}$, $x=t+\frac{\pi}{4}$，于是：

$$\sin x=\sin\left(t+\frac{\pi}{4}\right)=\sin t\cos\frac{\pi}{4}+\cos t\sin\frac{\pi}{4}$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{2}\sin t+\frac{\sqrt{2}}{2}\cos t$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{2}\left[t-\frac{1}{3!}t^3+\cdots+(-1)^n\frac{t^{2n+1}}{(2n+1)!}+\cdots\right]+\frac{\sqrt{2}}{2}\left[1-\frac{1}{2!}t^2+\cdots+(-1)^n\frac{t^{2n}}{2n!}+\cdots\right]$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{2}\left[1+t-\frac{1}{2!}t^2-\frac{1}{3!}t^3+\cdots+(-1)^n\frac{t^{2n}}{2n!}+(-1)^n\frac{t^{2n+1}}{(2n+1)!}+\cdots\right]$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{2}\left[1+\left(x-\frac{\pi}{4}\right)-\frac{1}{2!}\left(x-\frac{\pi}{4}\right)^2-\frac{1}{3!}\left(x-\frac{\pi}{4}\right)^3+\cdots+(-1)^n\frac{\left(x-\frac{\pi}{4}\right)^{2n}}{2n!}+(-1)^n\frac{\left(x-\frac{\pi}{4}\right)^{2n+1}}{(2n+1)!}+\cdots\right]$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\left[(-1)^n\frac{\left(x-\frac{\pi}{4}\right)^{2n+1}}{(2n+1)!}+(-1)^n\frac{\left(x-\frac{\pi}{4}\right)^{2n}}{2n!}\right]$$

上式成立的区间为$-\infty<x<+\infty$

※逆向利用泰勒级数，求幂级数的和函数：

题目5.2.3 求下列幂级数对应的和函数：

（1）$\sum_{n=0}^{\infty}2^n x^n$

（2）$\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n$

（3）$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$

（4）$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n+1}$

解：（1）设$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}2^n x^n=\sum_{n=0}^{\infty}(2x)^n$

解法 1：观察到这是一个公比为$2x$的等比数列，所以得到：

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(2x)^n=\lim_{n\to\infty}\frac{1-(2x)^n}{1-2x}=\frac{1}{1-2x},\ |x|<\frac{1}{2}$$

解法 2：观察到该式$f(x)=1+(2x)+(2x)^2+\cdots$与$\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+x^3+\cdots(-1<x<+1)$在形式上比较接近，观察两个等式的右侧可知后者中的$x$替换为$2x$就得到前者，所以：

$$f(x)=\frac{1}{1-2x}\left(-\frac{1}{2}<x<\frac{1}{2}\right)$$

（2）设$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n=1+2x+3x^2+\cdots$，而我们知道

$$\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+x^3+\cdots(-1<x<+1)$$

可以得到：

$$f(x)=\left(\frac{1}{1-x}\right)'=\frac{1}{(1-x)^2},\ (-1<x<1)$$

（3）设$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}=x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+\cdots$

根据$\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+x^3+\cdots(-1<x<+1)$，观察这两个等式右侧可得出关系：

$$f'(x)=\frac{1}{1-x}$$

所以有：

$$f(x)=\int\frac{1}{1-x}\mathrm{d}x=-\ln(1-x)+C$$

而且有$f(0)=0$，于是得$C=0$，所以：$f(x)=-\ln(1-x)$，$(-1<x<1)$。

（4）设$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n+1}=1+\frac{x}{2}+\frac{x^2}{3}+\cdots$

我们这时候不论是对$f(x)$求导数还是求原函数，都没有与之匹配的简单幂级数。但是我们可以进行一下“改造”：$xf(x)==x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+\cdots$

这时候就有：

$$[xf(x)]'=1+x+x^2+\cdots=\frac{1}{1-x}$$

于是可以得到：

$$xf(x)=\int\frac{1}{1-x}\mathrm{d}x=-\ln(1-x)+C$$

且有$f(0)=1$，不难得到$C=0$,于是：

$$f(x)=\begin{cases}-\dfrac{\ln(1-x)}{x} & 0<|x|<1\\ 1 & x=0\end{cases}$$

5.3 傅里叶级数

如果一个周期为$2l$的周期函数，满足下列两个条件（迪利克雷条件）：

（1）在一个周期内连续或者只有有限个第一类间断点；

（2）在一个周期内最多有有限个极值点。

那么这个周期函数可以被写成一系列三角函数的叠加，这样的叠加形式称为傅里叶级数：

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi x}{l}+b_n\sin\frac{n\pi x}{l}\right)$$

$$a_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}\mathrm{d}x\quad(n=0,1,2,3,\cdots)$$

$$b_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}\mathrm{d}x\quad(n=0,1,2,3,\cdots)$$

【傅里叶级数常考点】收敛定理：傅里叶级数求和后，其取值$S(x)$有以下特点：

$$S(x)=\begin{cases}f(x) & ,x\text{为}f(x)\text{的连续点}\\ \dfrac{f(x^-)+f(x^+)}{2} & ,x\text{为}f(x)\text{的间断点}\end{cases}$$

题目5.3.1 设$f(x)$是周期为 2 的周期函数，它在$[0,2)$上的表达式为：

$$f(x)=\begin{cases}0, & 0\leqslant x<1\\ 1, & 1\leqslant x<2\end{cases}$$

请将$f(x)$展开成傅里叶级数，并求得该级数在$x=1,x=1.5$处的取值情况。

解：周期长度为 2，所以$l=1$，有：

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos n\pi x+b_n\sin n\pi x)$$

$$a_n=\int_0^2 f(x)\cos n\pi x\,\mathrm{d}x=\int_1^2\cos n\pi x\,\mathrm{d}x$$

$$b_n=\int_0^2 f(x)\sin n\pi x\,\mathrm{d}x=\int_1^2\sin n\pi x\,\mathrm{d}x$$

其中：$a_0=\int_1^2\cos 0\,\mathrm{d}x=1$

当$n>1$时：

$$a_n=\int_1^2\cos n\pi x\,\mathrm{d}x=\frac{\sin n\pi x}{n\pi}\Big|_1^2=0$$

$$b_n=\int_1^2\sin n\pi x\,\mathrm{d}x=-\frac{\cos n\pi x}{n\pi}\Big|_1^2=\begin{cases}-\dfrac{2}{n\pi}, & n=1,3,5,\cdots\\ 0, & n=2,4,6,\cdots\end{cases}$$

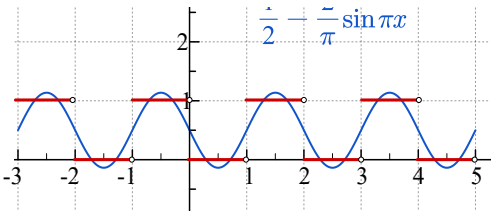
所以我们得到：

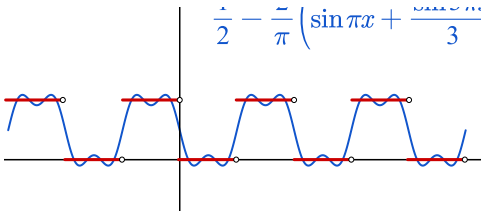
$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos n\pi x+b_n\sin n\pi x)$$

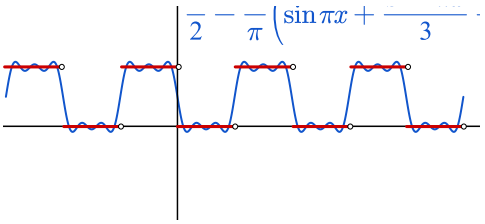
$$=\frac{1}{2}-\frac{2}{\pi}\left(\sin\pi x+\frac{\sin 3\pi x}{3}+\frac{\sin 5\pi x}{5}+\cdots\right)$$

根据收敛定理，$f(x)$在$x=1$处间断，且左右极限的平均数为 0.5，所以在$x=1$处傅里叶级数之和为 0.5；$f(x)$在$x=1.5$处连续，且取值为 1，所以在$x=1.5$处傅里叶级数之和为 1.

我们可以作图来观察傅里叶展开的过程：





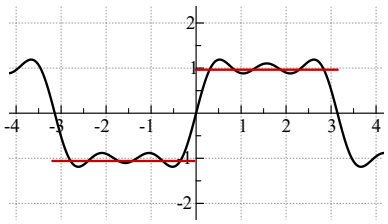


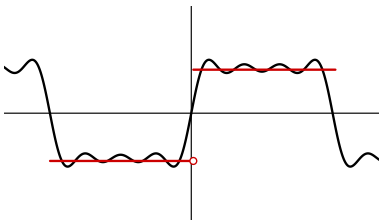
怎样理解傅里叶级数展开？

根据傅里叶级数的理论，周期为2π的周期函数$f(x)$，是可以被写作一系列三角函数叠加的：

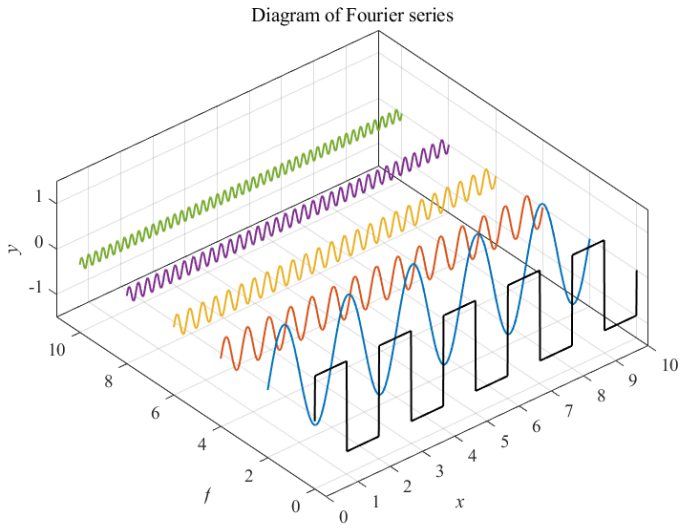
$$f(x)=a_0+a_1\sin x+b_1\cos x+a_2\sin 2x+b_2\cos 2x+\cdots$$

比如下图：

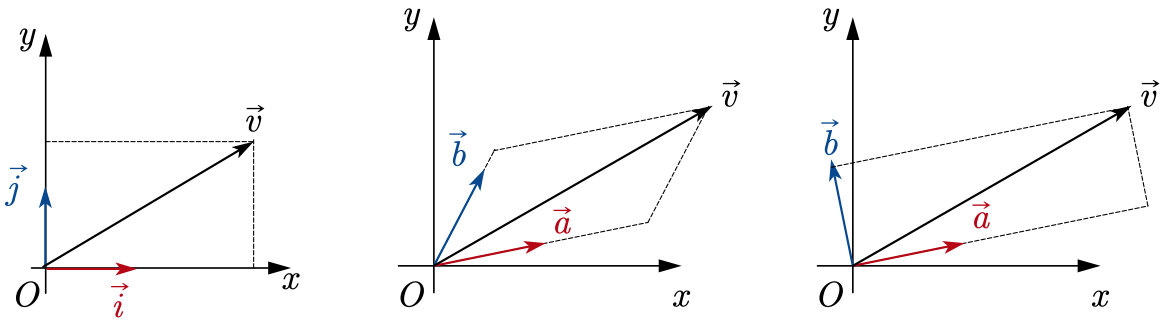




更直观一些可以看下图：



要想理解是怎么做到的，我们需要理解什么是三角函数的“正交性”：
先从二维的平面中向量的问题谈起：



我们早就知道的是：在平面中的向量$\vec{v}$可以用(x,y)这样的坐标来表示，其本质上的含义是：

$$\vec{v}=x\vec{i}+y\vec{j}$$

我们也知道，在平面中任意两个不共线的向量$\vec{a}$, $\vec{b}$加权组合，可以表示出该平面内的任意一个向量，称这样的向量组为该平面空间的“基”。
例如：向量$\vec{v}=(7,6)$, $\vec{a}=(3,1)$, $\vec{b}=(1,4)$，设$\vec{v}=m\vec{a}+n\vec{b}$，即$(7,6)=m(3,1)+n(1,4)$，列方程：

$$\begin{cases}3m+n=7\\ m+4n=6\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}m=2\\ n=1\end{cases}$$

除了解方程之外，我们有没有什么更快捷的方法呢？有，但是对$\vec{a}$, $\vec{b}$也有一些要求，那就是它俩得**垂直**（如最右侧的图所示），这样的话$\vec{v}$在$\vec{a}$上的分量直接和$\vec{v}$在$\vec{a}$上的投影有关，在$\vec{b}$上的分量也只需要研究$\vec{v}$在$\vec{b}$上的投影。
根据数学公式：

$$\vec{v}=m\vec{a}+n\vec{b}$$

左右两侧同时与$\vec{a}$进行点乘，可以得到：

$$\vec{v}\cdot\vec{a}=m\vec{a}\cdot\vec{a}+n\vec{b}\cdot\vec{a}$$

$$m=\frac{\vec{v}\cdot\vec{a}}{\vec{a}\cdot\vec{a}}$$

同理，左右同时和$\vec{b}$点乘，得到：$\vec{v}\cdot\vec{b}=m\vec{a}\cdot\vec{b}+n\vec{b}\cdot\vec{b}$, $n=\frac{\vec{v}\cdot\vec{b}}{\vec{b}\cdot\vec{b}}$

我们举个例子，$\vec{v}=(4,7)$, $\vec{a}=(2,1)$, $\vec{b}=(-1,2)$，$\vec{v}=m\vec{a}+n\vec{b}$，求$(m,n)$

虽然列方程可以解决，但是我们观察到这里面$\vec{a}$, $\vec{b}$是垂直的（两者点积为0），所以直接套用公式：

$$m=\frac{\vec{v}\cdot\vec{a}}{\vec{a}\cdot\vec{a}}=\frac{(4,7)\cdot(2,1)}{(2,1)\cdot(2,1)}=3$$

$$n=\frac{\vec{v}\cdot\vec{b}}{\vec{b}\cdot\vec{b}}=\frac{(4,7)\cdot(-1,2)}{(-1,2)\cdot(-1,2)}=2$$

那么我们接下来就把这样的二维情形拓展到三维、n维：

三维向量的表示方法(x,y,z)；

三维向量的点乘公式$(a_1,b_1,c_1)\cdot(a_2,b_2,c_2)=a_1a_2+b_1b_2+c_1c_2$；

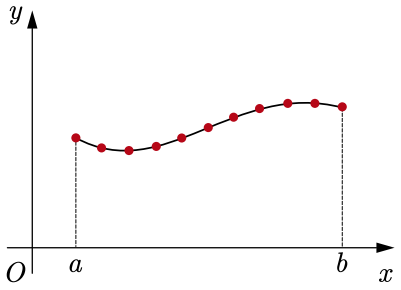
三维向量的模$|\vec{v}|=\sqrt{x^2+y^2+z^2}=\sqrt{\vec{v}\cdot\vec{v}}$；

n维向量的表示方法$(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n)$；

n维向量的点乘公式$(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n)\cdot(y_1,y_2,y_3,\cdots,y_n)=x_1y_1+x_2y_2+x_3y_3+\cdots x_ny_n$；

n维向量的模$|\vec{v}|=\sqrt{{x_1}^2+{x_2}^2+\cdots+{x_n}^2}=\sqrt{\vec{v}\cdot\vec{v}}$；

我们不妨思考一个问题，函数可不可以被看作一种向量呢？比如我们研究一个定义域在[a, b]上的连续函数，认为这段函数曲线是无数多个点构成的，把每个点对应的函数值作为向量的坐标：



$$f(x),\ x\in[a,b]\quad\Rightarrow\quad(f(x_1),f(x_2),f(x_3),\cdots f(x_n))$$

这样向量的维数是无穷大的，它们也有相应“点乘”的概念。设[a, b]上有两个函数$f(x)$, $g(x)$，那么两者之间的点乘可以定义为：

$$\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x$$

（注意：函数的点乘不可以直接定义为$f(x_1)g(x_1)+f(x_2)g(x_2)+\cdots+f(x_n)g(x_n)$，这样计算结果是无穷大，没有讨论的意义了）

*把函数看作向量进行研究，在我看来是《泛函分析》的一个非常重要的出发点，函数所处的空间分为希尔伯特空间、巴拿赫空间等。当然这是题外话，有兴趣的同学可以深入了解。

如果$\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x=0$，我们可以称这两个函数是“正交”的（正交可以理解为垂直）。

好了，前面做了这么多铺垫，下面轮到三角函数登场，比如我们研究$[0,2\pi]$区间上的$\cos x$, $\sin x$, $\cos 2x$, $\sin 2x$, $\cdots$, $\cos nx$, $\sin nx$，要告诉各位的它们具有“相互垂直”的特点，因为其中任意两个不同的函数进行点乘得到的结果都是0：

$$\int_0^{2\pi}\cos x\sin x\,\mathrm{d}x=\int_0^{2\pi}\frac{\sin 2x}{2}\mathrm{d}x=-\frac{\cos 2x}{4}\Big|_0^{2\pi}=0$$

$$\int_0^{2\pi}\cos x\cos 2x\,\mathrm{d}x=\int_0^{2\pi}\cos x(2\cos^2 x-1)\mathrm{d}x=\left(\sin x-\frac{2}{3}\cos x\right)\Big|_0^{2\pi}=0$$

$$\int_0^{2\pi}\cos x\sin 2x\,\mathrm{d}x=\int_0^{2\pi}\cos x(2\sin x\cos x)\mathrm{d}x=-\frac{2}{3}\cos^3 x\Big|_0^{2\pi}=0$$

……

而每个函数与自己点乘的结果都是π：

$$\int_0^{2\pi}\cos x\cos x\,\mathrm{d}x=\int_0^{2\pi}\frac{1+\cos 2x}{2}\mathrm{d}x=\pi$$

$$\int_0^{2\pi}\sin x\sin x\,\mathrm{d}x=\int_0^{2\pi}\frac{1-\cos 2x}{2}\mathrm{d}x=\pi$$

$$\int_0^{2\pi}\cos 2x\cos 2x\,\mathrm{d}x=\int_0^{2\pi}(4\cos^4 x-4\cos^2 x+1)\mathrm{d}x=\pi$$

……

所以函数$\{\cos nx,\ \sin nx\mid n\in N\}$可以看作$[0,2\pi]$区间上的正交的“基”。注意$\cos 0,\ \sin 0$也包含在这组基里面，它们同样符合上述相互垂直的特点，不同的是$\cos 0$自身点乘的结果为2π.

所以我们可以把$[0,2\pi]$上一个连续的函数$f(x)$做如下分解：

$$f(x)=a_0\cos 0x+b_0\sin 0x+a_1\cos x+b_1\sin x+a_2\cos 2x+b_2\sin 2x+\cdots$$

$$f(x)=a_0+a_1\cos x+b_1\sin x+a_2\cos 2x+b_2\sin 2x+\cdots$$

那么问题来了，怎么求这里面的系数$a_0,\ a_1,\ b_1,\ a_2,\ b_2\cdots$呢？

回想一下我们前面提到的二维平面中的例子：$\vec{v}=m\vec{a}+n\vec{b}$，如果$\vec{a},\ \vec{b}$是垂直的（两者点积为0），则有$m=\dfrac{\vec{v}\cdot\vec{a}}{\vec{a}\cdot\vec{a}},\ n=\dfrac{\vec{v}\cdot\vec{b}}{\vec{b}\cdot\vec{b}}$，所以受此启发，我们不难得出：

$$a_n=\frac{\int_0^{2\pi}f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x}{\int_0^{2\pi}\cos nx\cos nx\,\mathrm{d}x}=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x,\ n\in N$$

$$b_n=\frac{\int_0^{2\pi}f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x}{\int_0^{2\pi}\sin nx\sin nx\,\mathrm{d}x}=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x,\ n\in N_+$$

系数的问题解决了，那么我们不妨把这个想法拓展一下，不再局限于$[0,2\pi]$区间，对于一个长度为$2l$的区间，我们可以直接把三角函数$\{\cos nx,\ \sin nx\mid n\in N\}$通过伸缩变换，使它们的周期变成$2l$就好了，即$\left\{\cos\dfrac{\pi}{l}nx,\ \sin\dfrac{\pi}{l}nx\mid n\in N\right\}$，这里面三角函数仍然保持相互正交的关系，而和自身点乘的结果为l.

$$\int_0^{2l}\cos\frac{\pi}{l}x\cdot\cos\frac{\pi}{l}x\,\mathrm{d}x=\int_0^{2l}\sin\frac{\pi}{l}x\cdot\sin\frac{\pi}{l}x\,\mathrm{d}x=\int_0^{2l}\cos\frac{\pi}{l}2x\cdot\cos\frac{\pi}{l}2x\,\mathrm{d}x=\cdots=l$$

于是我们得到了傅里叶级数的相关公式，在宽度为$2l$的区间上将函数展开为如下形式：

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi x}{l}+b_n\sin\frac{n\pi x}{l}\right)$$

$$a_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}\mathrm{d}x\quad(n=0,1,2,3,\cdots)$$

$$b_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}\mathrm{d}x\quad(n=0,1,2,3,\cdots)$$

以上就是关于傅里叶级数的推导过程。

接下来继续拓展我们的思路，傅里叶级数也是局限的，它仅适合于在一个宽度为 $2l$ 的有限区间上研究函数，或者是周期为 $2l$ 的函数。如果是定义在整个实数域上的非周期函数，怎么办呢？

其实**把非周期函数看作周期无穷大的周期函数**就好了，也就是令$l\to+\infty$.这时候定义$\frac{\pi}{l}=\omega$，则有$\omega\to0$.并且引入大名鼎鼎的欧拉公式：

$$\mathrm{e}^{i\omega}=\cos\omega+i\sin\omega$$

于是有：

$$\cos\omega=\frac{\mathrm{e}^{i\omega}+\mathrm{e}^{-i\omega}}{2}$$

$$\sin\omega=\frac{\mathrm{e}^{i\omega}-\mathrm{e}^{-i\omega}}{2}$$

代入上面关于傅里叶级数的内容，就可以得出傅里叶变换公式：

$$F(\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)e^{-i\omega t}\mathrm{d}t$$

$$f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}F(\omega)e^{i\omega t}\mathrm{d}t$$

第六章 微分方程

微分方程可以解决的问题：

（1）水温冷却：已知物体传热的速率与温差成正比例。假设室温为 25℃，一杯水在$t=0$时温度$T=70℃$，那么则可以建立下面的方程：

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t}=-k(T-25)$$

假设其中的$k=0.2$，那么请写出水温随时间变化的函数关系。

（2）阻尼运动：物体在空中下落时，主要受到重力和空气阻力的作用，重力大小为mg，假设空气阻力大小与速度成正比例$f_{阻}=-kv$，则可以写出下列微分方程：

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=g-\frac{k}{m}v=g-\frac{k}{m}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$$

那么如何写出物体的下落高度与时间的关系呢？

（3）弹簧的简谐运动：一个质量为 m 的物块在弹簧一端，弹簧另一端固定在壁面上，弹簧质量不计，弹性系数为 k，那么物体的位移随时间的方程，可以写为下列微分方程：

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=-\frac{k}{m}x$$

上述这些问题我们写出微分方程后，怎样得到$T(t)$或者$x(t)$的表达式呢？这就是本章我们需要学习的如何求解微分方程。

6.1 一阶微分方程

分离变量法：将变量y、x分离到等号两侧，两侧分别进行积分。

题目6.1.1 求解微分方程：$y'=2xy$.

解：

第一步：将题目中的y'写为$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$：　　$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=2xy$

第二步：将变量y、x分离到等号两侧：　　$\frac{\mathrm{d}y}{y}=2x\,\mathrm{d}x$

第三步：左右两侧求不定积分：　　$\int\frac{1}{y}\mathrm{d}y=\int 2x\,\mathrm{d}x$

$\ln|y|=x^2+C$，化简整理：$y=C\mathrm{e}^{x^2}$

齐次方程变量替换法：

题目特征：无法直接分离变量，但是方程中每项变量次数相同。

设$u=\frac{y}{x}$，将$y=ux,\ \mathrm{d}y=u\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}u$代入方程中，再分离变量求解。

题目6.1.2 求解微分方程：$(x^2+y^2)\mathrm{d}x-xy\,\mathrm{d}y=0$.

解：左右除以x^2，将等式中的每一项化为关于$\left(\frac{y}{x}\right)$的表达式

$$\left[1+\left(\frac{y}{x}\right)^2\right]\mathrm{d}x-\frac{y}{x}\mathrm{d}y=0$$

第三步：将$y=ux,\ \mathrm{d}y=u\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}u$代入方程中，再分离变量求解。

$$(1+u^2)\mathrm{d}x-u(u\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}u)=0$$

$$\mathrm{d}x-ux\,\mathrm{d}u=0$$

$$\frac{\mathrm{d}x}{x}=u\,\mathrm{d}u$$

$$\frac{u^2}{2}=\ln|x|+C$$

$$\frac{1}{2}\left(\frac{y}{x}\right)^2=\ln|x|+C$$

线性微分方程：分为齐次线性方程和非齐次方程

形如$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+P(x)y=Q(x)$的均为一阶线性微分方程，如果$Q(x)=0$则为齐次型，否则就是非齐次的。

求解线性齐次方程比较容易，直接利用分离变量法即可：

$$y=\mathrm{e}^{\int P(x)\mathrm{d}x}\cdot C$$

而求解非齐次方程，可以用下列两种方法：

①公式法

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+P(x)y=Q(x)\ \text{解为：}\ y=\mathrm{e}^{\int P\mathrm{d}x}\left[\int Q\mathrm{e}^{\int P\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right]$$

②常数变易法

先将非齐次方程看作为齐次方程（将 Q 看作 0），得到齐次方程的解后，将常数 C 变为$C(x)$，再代回原非齐次方程，进而求解（具体步骤见例题。）

题目6.1.3 求微分方程的通解：$(x^2-1)\mathrm{d}y+(2xy-\cos x)\mathrm{d}x=0$

解：将其化为标准形式：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\frac{2x}{x^2-1}y=\frac{\cos x}{x^2-1}$$

①常数变易法：

先求齐次方程 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\frac{2x}{x^2-1}y=0$ 的解（分离变量）：

$\frac{\mathrm{d}y}{y}=-\frac{2x}{x^2-1}\mathrm{d}x$，积分得 $y=\frac{C}{x^2-1}$

将上面积分式中的“C”当作一个关于 x 的函数 $C(x)$，有 $y=\frac{C(x)}{x^2-1}$，将其代入题目的方程中：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\frac{2x}{x^2-1}y=\frac{\cos x}{x^2-1}$$

$$\frac{C'(x)}{x^2-1}-C(x)\cdot\frac{2x}{(x^2-1)^2}+\frac{2x}{x^2-1}\cdot\frac{C(x)}{x^2-1}=\frac{\cos x}{x^2-1}$$

$$C'(x)=\cos x$$

$$C(x)=\sin x+C$$

所以有：$y=\frac{\sin x+C}{x^2-1}$

②公式法：直接利用 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+P(x)y=Q(x)$ 解为：$y=\mathrm{e}^{\int P\mathrm{d}x}\left[\int Q\mathrm{e}^{\int P\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right]$

本题中 $P(x)=\frac{2x}{x^2-1}$，$Q(x)=\frac{\cos x}{x^2-1}$.可以得出上述方法①一样的答案。

6.2 二阶微分方程

二阶微分方程，方程中涉及二阶导数 y''，求 $y=f(x)$

（一）最简单的二阶微分方程：$y''=f(x)$，方程中没有 y 和 y'，对 $f(x)$ 求两次不定积分就可以；

题目6.2.1 求解微分方程 $y''=\sin x$

解：左右两侧求不定积分：

$$y'=-\cos x+C$$

再次左右两侧求不定积分：

$$y=-\sin x+C_1x+C_2\ \ (C_1=C)$$

（二）可降阶的二阶微分方程：

①方程中没有y，表达式为$y''=f(x,y')$，则设$y'=p$，$y''=\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$；

②方程中没有x，表达式为$y''=f(y,y')$，则设$y'=p$，$y''=p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$.

题目6.2.2 求解微分方程：

（1）$(1+x^2)y''=2xy'$

（2）$2y\cdot y''+(y')^2=0\quad(y>0)$

（1）由于方程中没有y，表达式为$y''=f(x,y')$，则设$y'=p$，$y''=\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$，代入方程中得：

$$(1+x^2)\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=2xp$$

此时为关于p、y的一阶微分方程，分离变量：$\frac{\mathrm{d}p}{p}=\frac{2x}{1+x^2}\mathrm{d}x$

$\ln|p|=\ln(1+x^2)+C$，$p=C_1(1+x^2)\quad(C_1=\pm\mathrm{e}^C)$

又因为$p=y'=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，代入得：$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=C_1(1+x^2)$

分离变量求解：

$\mathrm{d}y=C_1(1+x^2)\,\mathrm{d}x$，$y=C_1\left(x+\frac{x^3}{3}\right)+C_2$

（2）由于方程中没有x，表达式为$y''=f(y,y')$，则设$y'=p$，$y''=p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$，代入方程得：

$$2y\cdot p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}+p^2=0$$

此时为关于p、y的一阶微分方程，分离变量：$\frac{\mathrm{d}p}{p}=-\frac{\mathrm{d}y}{2y}$

$\ln|p|=-\frac{1}{2}\ln y+C=\ln\frac{1}{\sqrt{y}}+C$，$|p|=\frac{1}{\sqrt{y}}\cdot\mathrm{e}^C$，$p=\pm\frac{1}{\sqrt{y}}\cdot\mathrm{e}^C=C_1\frac{1}{\sqrt{y}}\quad(C_1=\pm\mathrm{e}^C)$，

又因为$p=y'=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，代入得：$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=C_1\frac{1}{\sqrt{y}}$，分离变量求解：

$\sqrt{y}\,\mathrm{d}y=C_1\mathrm{d}x$，$\frac{2}{3}y^{\frac{3}{2}}=C_1x+C_2$，$y=\left(\frac{3}{2}C_1x+\frac{3}{2}C_2\right)^{\frac{2}{3}}$

（三）齐次线性微分方程：

方程形式为：$y''+py'+qy=0$，p、q皆为常数。

求解时，对应求解一个特征方程：$r^2+pr+q=0$

根据该二次方程的解存在情况分类讨论：

特征方程$r^2+pr+q=0$根的存在情况	微分方程$y''+py'+qy=0$的解
有两个不相等的实根r_1、r_2	$y=C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}$
两个相等的实根$r_1=r_2$	$y=(C_1+C_2x)e^{r_1x}$
两个复数根$r_1=a+bi$，$r_2=a-bi$	$y=e^{ax}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)$

题目6.2.3 求解微分方程：

（1）$y''-4y'+4y=0$

（2）$y''-2y'+5y=0$

（1）该方程中没有x，可以考虑通过设$y'=p$，$y''=p\dfrac{dp}{dy}$的流程实现降阶为一阶微分方程求解。

除此之外，我们观察方程属于$y''+py'+qy=0$的形式，可以使用特征方程求解：

特征方程：$r^2-4r+4=0$，$r_1=r_2=2$

于是微分方程的解为：$y=(C_1+C_2x)e^{r_1x}=(C_1+C_2x)e^{2x}$

（2）特征方程：$r^2-2r+5=0$，$r_1=1+2i$，$r_2=1-2i$

于是微分方程的解为：$y=e^x(C_1\cos 2x+C_2\sin 2x)$